



“Por la continuidad educativa de calidad”

RUR – Rivas

Carrera: Ingeniería en Sistemas de información.

Año: Tercer Año, Regular.

Asignaturas:

Desarrollo de Aplicaciones III

Ingeniería en Software II

Metodología de la Investigación Científica

Tema del trabajo:

Elaboración de un Sistema de Control de Inventario Semi Automatizado para la gestión en un negocio del departamento Rivas, Nicaragua durante el segundo semestre del año 2024.

Autores:

- Alejandro Mauricio Cruz Rodríguez
- Elmer Javier Pastora Méndez
- Kevin Reynaldo Tinoco Baldelomar
- Carlos Roberto Bermúdez Blandón
- Norman Eduardo Hernández Ruiz

Docentes:

Arq. María Caridad Soto Mederos

Ing. Guillermo Antonio Aguirre

Ing. Mario Ramón García Mairena

29 / 11 / 2024

Indicé

1.	Introducción.....	4
2.	Antecedentes	5
3.	Justificación.....	6
4.	Problema de Investigación	7
4.1.	Formulación del problema	7
5.	Objetivos	8
5.1.	Objetivo General.....	8
5.2.	Objetivos Específicos	8
6.	Requerimientos del sistema	9
6.1.	Requerimientos Funcionales	9
6.2.	Requerimientos No Funcionales.....	9
7.	Factibilidades del Sistema de inventario.....	11
7.1.	Factibilidades Técnicas	11
7.2.	Factibilidades Operativas	13
7.3.	Factibilidades Económica	16
7.4.	Factibilidades Legal.....	21
8.	Diagramas.....	25
8.1.	Diagrama de Casos de Uso.....	25
8.2.	Diagrama de Secuencia	26
8.3.	Diagrama de Clases	27
8.4.	Diagrama de Estados	28
8.5.	Hipótesis.....	29
8.5.1.	Hipótesis de la investigación.....	29
8.5.2.	Elementos internos	29
8.5.2.1.	Unidad de observación	29
8.5.2.2.	Variables	29
8.5.2.3.	Términos lógicos.....	29
8.5.3.	Operacionalización de variables	30
9.	Diseño Metodológico.....	32
9.1.	Tipo de investigación	32
9.2.	Clasificación según tipo	33
9.3.	Selección de informantes	34
9.4.	Registro de Actividades.....	35
9.4.1.	Cronograma de Actividades	35
9.5.	Roles y Tareas.....	35
10.	Instrumentos de recolección de datos	36

10.1.	Diseño de Instrumentos de recolección de datos.....	37
10.1.1.	Diseño de la Entrevista	37
10.1.2.	Diseño de la Encuesta	40
11.	Crítica de expertos	50
12.	Aplicación de los IRD	50
12.1.	Entrevista	50
12.2.	Encuesta	50
13.	Hallazgos y resultados	52
13.1.	Análisis de datos recolectados	52
13.1.1.	Análisis de entrevista	52
13.1.2.	Análisis de la Encuesta	53
13.2.	Principales descubrimientos	55
14.	Conclusiones.....	56
15.	Recomendaciones.....	57
16.	Referencias.....	58
17.	Anexos	60

1. Introducción

La presente investigación trata sobre la creación de un sistema de inventario semi automatizado, ya que la gestión eficiente del inventario en la actualidad es un componente crucial para la administración de un negocio y esta importancia incrementa cuando el sector que cubre el negocio es alimenticio, el estudio se enmarca en modernizar los procesos operativos del negocio para ayudar en la sostenibilidad de la panadería en un mercado que es cada vez más exigente. En este contexto, el manejo adecuado del stock es clave para evitar pérdidas y así teniendo un manejo eficiente de los productos en venta, de esta forma se pueden disminuir costos de sobre stock.

El objetivo del presente proyecto el desarrollo e implementación de un Sistema de Inventario Semi Automatizado para un negocio puede beneficiar en la gestión de productos y la reducción de costos en el departamento de Rivas, Nicaragua durante el año 2024. El negocio que fue seleccionado para el desarrollo e implementación fue una panadería llamada “Panadería Ballesteros” que ofrece distintos tipos de productos de panadería y repostería. Donde el sistema que se desarrollo debe estar adecuado a las normas y necesidades del negocio en que se aplicara, siguiendo reglas y leyes para su desarrollo.

Para la creación del proyecto se usaron distintas herramientas tanto para el desarrollo del sistema como para la planificación de las actividades que debían cumplir los miembros del equipo entre ellas el uso de metodologías ágiles como lo es SCRUM para ser flexible con los atrasos y siempre lograr un incremento en el producto final.

2. Antecedentes

Desde la revolución industrial, la gestión de inventarios ha sido una parte esencial del éxito de las empresas, especialmente en sectores como la manufactura y el comercio. En sus inicios, la administración de inventarios se realizaba de forma manual, lo que requería un seguimiento constante a través de registros escritos o libros contables. Esto resultaba en un proceso altamente propenso a errores, ineficiente y lento.

En relación con el desarrollo de software, se ha identificado que el uso de metodologías ágiles es efectivo para desarrollar sistemas que requieren una adaptación rápida y constante a las necesidades del negocio.

Se encontró un trabajo de investigación llamado: “Desarrollo de un software de inventarios utilizando la metodología SCRUM” que describe el desarrollo de un software enfocado para un sistema de control de inventarios en el que se utiliza una metodología de trabajo para su desarrollo, trabajo en el que se exponen las fases del proceso de desarrollo y las herramientas tecnológicas.

Según el trabajo el objetivo del control de inventarios es tener a la mano información suficiente y útil para minimizar costos, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos.

Este trabajo nos ayudó a comprender los tipos de Sistemas de Inventario y como estos ayudan en el balance de una empresa en los costos que generan los inventarios y como uno de los problemas más comunes es la existencia de excesos y de faltantes de inventario

3. Justificación

La realización de esta investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de inventario funcional mediante la aplicación de una metodología ágil. Esta elección metodológica no solo permitirá un desarrollo más eficiente y adaptable, sino que también facilitará la colaboración continua entre el equipo de desarrollo y los usuarios finales, asegurando que el software se ajuste a las necesidades reales del negocio.

El software de inventario propuesto busca mejorar la gestión de productos a través de varias funcionalidades clave, como son la generación de reportes.

Además, se espera que la automatización y el seguimiento preciso de los inventarios reduzcan los errores humanos, que son comunes en la gestión manual. Esto no solo aumentará la precisión en el control de inventarios, sino que también liberará tiempo para que los empleados realicen actividades más estratégicas.

Se espera que la implementación de este sistema permitirá una mejora significativa en la toma de decisiones. Al contar con información actualizada y precisa sobre el estado del inventario, los responsables del negocio podrán realizar ajustes estratégicos basados en datos concretos. Esto incluye la identificación de tendencias en ventas y la optimización de pedidos, lo que, en última instancia, impulsará el crecimiento y la rentabilidad del negocio.

Finalmente, la investigación también abordará aspectos de capacitación para los usuarios, con la creación de un manual para así garantizar que el personal esté preparado para utilizar el nuevo sistema de manera efectiva. Esto es fundamental para maximizar los beneficios del software y asegurar una transición fluida hacia la nueva metodología de gestión de inventarios.

4. Problema de Investigación

El problema actual identificado en el negocio panadería Ballestero es la falta de un sistema de control semi automatizado en el negocio, actualmente el negocio realiza un inventario manual de los productos que, aunque es tradicionalmente aceptado, presenta múltiples deficiencias que afectan la eficiencia operativa. La falta de un sistema de inventario automatizado dificulta la obtención precisa y rápida del estado actual de los productos lo que puede con llevar a errores de control de stock.

Uno de los mayores retos es la falta de stock adecuado por que la acumulación innecesaria de productos incrementa los costos de almacenamiento y aumenta la probabilidad de perdidas por caducidad. Y por otro lado la falta de productos afecta la satisfacción del cliente. Este desbalance puede reducir la fidelidad del cliente y afectar negativamente la reputación de la panadería.

Por lo tanto, surge la necesidad de implementar un sistema de control de inventario automatizado que permita mejorar el seguimiento y control de los productos, reducir costos operativos y aumentar la eficiencia en la gestión del negocio.

4.1. Formulación del problema

¿La implementación de un sistema de control de inventario semi automatizado que permitirá superar las deficiencias del actual proceso manual en la panadería Ballestero? segundo semestre 2024, Rivas, Nicaragua.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema semi automatizado de control de inventario en el negocio panadería Ballestero que optimice la gestión de inventario e incremente la eficiencia operativa durante el segundo semestre del año 2024 en Rivas, Nicaragua.

5.2. Objetivos Específicos

- Describir de manera detallada el proceso de desarrollado e implementación del sistema de control de inventario.
- Identificar los cambios que produciría la implementación de un sistema semi automatizado de control de inventario.
- Identificar las características clave y buenas prácticas de los sistemas de inventario utilizados en negocios similares para implementar un modelo eficiente y personalizado para la panadería Ballestero.

6. Requerimientos del sistema

6.1. Requerimientos Funcionales

- **Gestión de productos:**

El sistema debe permitir un registro detallado de cada producto, incluyendo nombre, código, clasificaciones, precio y cantidad de stock. La funcionalidad para actualizar el stock de productos.

- **Control de stock:**

Para el control de stock, el sistema tendrá que notificar cuando los niveles de inventario están por debajo de una cantidad definida y generar reportes del stock actual.

- **Gestión de usuarios:**

Para restringir el acceso se implementará un sistema de roles y permisos asegurando así que solo los usuarios autorizados realicen acciones críticas.

- **Búsqueda de productos o usuarios:**

El sistema deberá tener una funcionalidad de búsqueda para los productos (filtrado por: nombre del producto o categoría) y usuarios (filtrado por: Nombre, siglas o cargo) que estén registrados en el sistema.

- **Historial de Entradas/Salidas:**

El sistema podrá mostrar el historial tanto de ventas realizadas como de ingreso de nuevos productos.

- **Mantenimiento de registros:**

Se deberá implementar una base de datos segura para almacenar información tanto histórica como actual del inventario.

- **Generación de voucher:**

Para tener evidencia tangible de la actividad comercial el sistema deberá generar vouchers con la ayuda de una impresora.

6.2. Requerimientos No Funcionales

- **Rendimiento**

El sistema debe proporcionar tiempos de respuesta rápidos para consultas y actualizaciones de inventario, generalmente en menos de 3 segundos.

- **Seguridad**

Implementar autenticación y autorización estricta para asegurar que solo usuarios autorizados accedan a funciones críticas.

Los datos sensibles serán cifrados para aumentar la seguridad del sistema.

- **Copias de seguridad**

Para evitar la pérdida de información almacenada en la base de datos el sistema deberá poder realizar copias de seguridad diarias, semanales y mensuales.

- **Accesibilidad y usabilidad:**

Se diseñará una interfaz amigable con el usuario, que será fácil de usar para que los empleados puedan acceder y actualizar la información.

- **Escalabilidad:**

El sistema debe ser capaz de manejar un aumento en la cantidad de datos sin comprometer el rendimiento.

- **Fiabilidad**

El sistema debe estar siempre disponible.

7. Factibilidades del Sistema de inventario

7.1. Factibilidades Técnicas

Evaluación de equipos para el desarrollo:

Los equipos disponibles con que cuenta el equipo de desarrollo para la creación del sistema son:

Equipo	Elementos	Capacidad
Equipo 1	Procesador	i7-6600U CPU @ 2.60GHz
	RAM	8,00 GB
	Disco	1 TB SSD
Equipo 2	Procesador	Ryzen 3 3250U @ 2600MHZ
	RAM	8,00 GB
	Disco	256 GB SSD
Equipo 3	Procesador	I5-12450H CPU @ 2.50 GHZ
	RAM	16,00 GB
	Disco	500 GB SSD
Equipo 4	Procesador	i5-1135G7CPU @ 2.40GHz
	RAM	8,00 GB
	Disco	256 GB SSD
Equipo 5	Procesador	i5-8350U CPU @ 1.70GHz
	RAM	8,00 GB
	Disco	256 GB SSD

Evaluación de equipos actuales:

En el negocio no cuentan con un equipo de cómputo para la implementación del sistema de inventario.

Como equipo para la implementación del sistema se propondrá al propietario del negocio comprar una computadora con las siguientes características para un óptimo funcionamiento del sistema:

- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Procesador: Intel® Core™ i5-1135G7 o equivalente
- RAM: 8 GB DDR4
- Almacenamiento: 256 GB SSD
- Pantalla: 15.6" Full HD
- Precio Aproximado: \$543.17 USD

Y también se propuso la compra de una impresora para la impresión de voucher:

- Impresora Térmica
- Modelo: Epson TM-U220

Precio Aproximado: \$150 - \$200 USD

Requerimientos Mínimos y Óptimos:

Los requisitos mínimos y óptimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes:

- **Mínimos:**
 - Sistema operativo: Windows 10
 - Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz o equivalente
 - RAM: 8,00 GB DDR4
 - Almacenamiento: 256 GB SSD
- **Optimo:**
 - Sistema operativo: Windows 11 Home

- Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-1135G7CPU @ 2.40GHz o equivalente
- RAM: 8,00 GB DDR4
- Almacenamiento: 500 GB SSD o mas

Herramientas de desarrollo:

Las herramientas que se utilizaran para el desarrollo de software

- **Lenguaje de programación:** El lenguaje que se utilizará para el desarrollo será C# por su capacidad de crear.
- **Framework:** El marco de trabajo que se utilizara .NET FRAMEWORK 4.7.2 para la compilación y ejecución del sistema.
- **IDE:** El editor de código Microsoft Visual Studio para el desarrollo de aplicaciones.
- **IDE para base de datos:** Como editor de código de la base de datos es SQL Server Management Studio 20.1V.
- **Base de datos:** La base de datos se desarrollará en SQL Server.

Tiempo de desarrollo:

El tiempo previsto para el desarrollo del software es 4 meses.

7.2. Factibilidades Operativas

1. Capacidad Organizacional:

- **Mantenimiento:**
 - Es fundamental desarrollar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar el correcto funcionamiento del sistema a largo plazo. Este plan debe incluir revisiones periódicas del servidor y del software.
 - Incluir la creación de copias de seguridad automáticas diarias, semanales y mensuales para garantizar que, en caso de fallas, se pueda restaurar la información sin pérdida significativa.

- **Soporte técnico:**
 - Se debe establecer un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un proveedor de soporte técnico, en el cual se detallen tiempos de respuesta garantizados en caso de fallas o problemas.
- **Estabilidad de conexión y seguridad de la información:**
 - Implementar medidas de seguridad como encriptación de datos sensibles y autenticación de usuarios para proteger el acceso al sistema y a la información del inventario.
- **Conectividad:**
 - Se deberá evaluar la red interna de la empresa para asegurar que el tráfico de datos sea fluido y estable. También es importante asegurarse de que el sistema pueda operar offline, guardando datos localmente para luego sincronizarlos cuando haya conexión.
- **Elección de equipo, sistema operativo, procesador y RAM:**
 - El sistema debe ejecutarse en equipos con las siguientes especificaciones mínimas para asegurar un funcionamiento fluido sin incurrir en costos elevados de hardware.
- Sistema operativo: Windows 10
- Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz o equivalente
- RAM: 8,00 GB DDR4
- Almacenamiento: 256 GB SSD
- **Especificaciones del servidor:**
 - El servidor estará instalado en el equipo en que se implemente el sistema de inventario, así que el rendimiento dependerá de las características de dicho equipo.

2. Proceso y Procedimiento:

- **Estado Actual:**

- Actualmente, el recuento del inventario se realiza de manera manual, lo que conlleva a una mayor probabilidad de errores humanos y tiempo perdido en la gestión.

- **Mejora Propuesta:**

- La digitalización permitirá una automatización parcial del proceso, con la integración de un sistema de inventario automatizado para registrar entradas y salidas de productos en tiempo real, eliminando la necesidad de recuentos manuales diarios.
- Se propone la implementación de un sistema de notificaciones automáticas que avise al personal cuando los niveles de inventario alcancen un mínimo, optimizando el tiempo de reposición de productos.

3. Disponibilidad de Recursos:

- **Estado Actual:**

- Actualmente, no se cuenta con recursos tecnológicos destinados a la gestión del inventario.

- **Mejora Propuesta:**

- Se recomienda destinar una parte del presupuesto inicial para adquirir recursos básicos como al menos una computadora con especificaciones adecuadas, y software para la gestión de inventario.
- A largo plazo, se debe considerar la contratación de un técnico de soporte o un proveedor de servicios tecnológicos para mantener el sistema y proveer soporte continuo.

4. Cambios Organizacionales:

- **Estado Actual:**

- El principal cambio que sufrirá la organización es la transición de un recuento manual de inventario a uno digital.

5. Capacidad y Soporte:

- **Estado Actual:**

- El propietario y el personal requieren formación en el uso del sistema.

- **Mejora Propuesta:**

- Se debe diseñar un plan de formación estructurado, comenzando con lo básico y progresando hacia aspectos más avanzados del sistema.

6. Aceptación de Usuarios:

- **Estado Actual:**

- El usuario final está dispuesto y preparado para adoptar el sistema.

- **Mejora Propuesta:**

- Realizar una prueba piloto del sistema con un grupo reducido de usuarios para identificar posibles áreas de mejora antes de su implementación general.

7.3. Factibilidades Económica

Costos de desarrollo:

Personal Necesario y Costos

- **Desarrollador de Software**

Responsabilidades: Diseñar y desarrollar la lógica de la aplicación, gestión de inventarios, generación de vouchers.

Tareas: Escribir y mantener el código, realizar pruebas unitarias, integrar componentes del sistema.

Salario:

Mensual: C\$15,000 ≈ \$407.38 USD

- **Especialista de Base de Datos**

Responsabilidades: Diseñar y gestionar la base de datos.

Tareas: Crear esquemas de base de datos, escribir consultas SQL, asegurar la integridad y seguridad de los datos, realizar copias de seguridad.

Salario:

Mensual: C\$20,000 ≈ \$543.17 USD

- **Soporte Técnico**

Responsabilidades: Proveer asistencia técnica durante y después del desarrollo.

Tareas: Resolver problemas técnicos, ayudar con la instalación y configuración del software, proporcionar soporte a los usuarios.

Salario:

Mensual: C\$12,000 ≈ \$325.90 USD

- **Diseñador de UX/UI**

Responsabilidades: Crear una interfaz de usuario intuitiva y atractiva.

Tareas: Diseñar wireframes y prototipos, realizar pruebas de usabilidad, colaborar con el desarrollador.

Salario:

Mensual: C\$12,500 ≈ \$339.48 USD

- **Desarrollador Front-End**

Responsabilidades: Implementar la interfaz de usuario.

Tareas: Asegurar que la aplicación sea visualmente atractiva y funcional.

Salario:

Mensual: C\$18,205 ≈ \$494.25 USD

- **Gastos Adicionales**

Viáticos

Costo Total: \$1,500 USD (75 USD/mes * 5 desarrolladores * 4 meses)

Servicio de Internet

Costo Total: \$120 USD (30 USD/mes * 4 meses)

Computadora

Debido a la falta de equipo de cómputo para la implementación del sistema se recomendaría la adquisición de equipo con las características siguientes:

- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Procesador: Intel® Core™ i5-1135G7 o equivalente
- RAM: 8 GB DDR4
- Almacenamiento: 256 GB SSD
- Pantalla: 15.6" Full HD

Precio Aproximado: \$543.17 USD

Impresora

Se propondrá comprar una impresora con las siguientes características para la generación de vouchers:

- Impresora Térmica
- Modelo: Epson TM-U220

Precio Aproximado: \$150 - \$200 USD

GASTOS ADICIONALES	PRECIOS
Computadora	\$543,17
Viáticos	\$1.500,00
Impresora	\$150,00
Servicio de Internet	\$120,00
Precio Total:	\$ 2313,17

Beneficios y ganancias:

El proyecto está planteado para que el propietario del negocio tenga los derechos de autor y propiedad del sistema, las ganancias obtenidas después de la implementación del sistema se obtendrán por las siguientes acciones:

- Realizar soporte técnico del sistema cada 6 meses, traerá un costo de \$1,200 y se dividirá entre los miembros del equipo.
- El mantenimiento de la base de datos costará \$160 y será mensualmente.
- La implementación de nuevas funcionalidades tendrá un valor de \$750.

Análisis de Costo-Beneficio:

Para el análisis de Costo-Beneficio se usó el total de la inversión inicial que sería la suma de los costos de desarrollo, flujos de caja anuales, una tasa de descuento del 10% y la vida útil del software de 5 años.

CONCEPTO	AÑO 0		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS							
Mantenimiento de la Base de datos			\$1.920,00	\$1.920,00	\$1.920,00	\$1.920,00	\$1.920,00
Soporte técnico			\$2.400,00	\$2.400,00	\$2.400,00	\$2.400,00	\$2.400,00
Nuevas funcionalidades				\$750,00		\$750,00	
TOTAL DE INGRESOS	\$0,00		\$4.320,00	\$5.070,00	\$4.320,00	\$5.070,00	\$4.320,00
SALARIOS	Mensual	Anual					
Desarrollador de Software	\$407.38	\$1.629,52					
Especialista de Base de Datos	\$543.17	\$2.172,68					
Soporte Técnico	\$325.90	\$1.303,60					
Diseñador de UX/UI	\$339.48	\$1.357,92					
Desarrollador Front-End	\$494.25	\$1.977,00					
TOTAL DE EGRESOS	\$8.440,72		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
FLUJO DE CAJA	-\$8.440,72		\$4.320,00	\$5.070,00	\$4.320,00	\$5.070,00	\$4.320,00
VAN	\$9.067,57						
TIR	46%						

Resultados:

Valor Actual Neto (VAN): El valor calculado de VAN es de \$9.067,57 positivo, esto indica que el proyecto es rentable ya que genera un valor adicional sobre la inversión inicial.

Tasa Interna de Retorno (TIR): El cálculo de la TIR es de 46% lo que sugiere que el proyecto es rentable superando la tasa de descuento del 10%.

7.4. Factibilidades Legal

Puntos que tomar en cuenta sobre la factibilidad legal del proyecto:

Ley de protección de datos:

Para la creación del sistema de inventario automatizado tomaremos en cuenta los siguientes puntos para no violentar la ley 787 de nicaragua (Ley de protección de datos personales) ya que en el sistema de inventario debe incluir datos del personal del negocio.

Consentimiento: Nos Aseguraremos de obtener el consentimiento explícito de las personas cuyos datos personales se recopilarán y procesarán.

Transparencia: Se Informará claramente a las personas sobre qué datos se recopilan, con qué propósito y cómo se utilizarán.

Seguridad de los Datos: En el sistema se Implementarán medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos personales contra accesos no autorizados, pérdida o destrucción. Esto incluye el uso de contraseñas seguras, cifrado de datos y copias de seguridad regulares.

Limitación de Uso: Se asegura que los datos personales se utilicen únicamente para los fines para los cuales fueron recopilados y no se compartan con terceros sin el consentimiento adecuado.

Acceso y Rectificación: Se proporcionarán mecanismos para que las personas puedan acceder a sus datos personales y solicitar correcciones si encuentran errores.

Propiedad Intelectual: En la creación del sistema automatizado de inventario no se utilizará ningún tipo de código ajeno como tal. Es por ello por lo que no se violentara la propiedad intelectual de alguna persona u organización.

Uso de Software Legal: Para el desarrollo de la app se utilizarán softwares legales como SQL Developer y Visual Studio Community.

Contratos y Acuerdos: Se establecerán contratos claros con los desarrolladores, ingenieros de sistemas y cualquier otro miembro del equipo técnico. Estos contratos definirán los derechos y responsabilidades de cada parte.

Normativas de Comercio: Se asegurará que el sistema cumpla con las normativas locales de comercio y contabilidad. Esto incluirá la correcta emisión de voucher junto con la información correspondientes que estos deben llevar.

Seguridad Informática: Se implementarán medidas de seguridad para proteger los datos y el sistema contra accesos no autorizados. Esto incluirá cifrado de datos, autenticación de usuarios y auditorías de seguridad.

Normas de Control de Alimentos

Salud y seguridad alimentaria: Se llevará un control sobre la manipulación de alimentos, caducidad y almacenamiento de productos.

Seguridad de la información: Se implementarán medidas de seguridad como cifrado, control de acceso y auditoría para proteger los datos sensibles.

Contrato de Trabajo para Desarrollo de Sistema de Control de Inventario para Panadería

Entre:

Panadería Ballesteros
(Dirección de la Panadería)
(Ciudad, Código Postal)
(En lo sucesivo denominado "Panadería")

Y:

[Nombre de la Empresa de Desarrollo]
(Dirección de la Empresa de Desarrollo)
(Ciudad, Código Postal)
(En lo sucesivo denominado "Empresa")

Fecha de Inicio del Contrato: [Fecha de inicio]

Términos y Condiciones:

Descripción del Proyecto:

La Panadería contrata a la Empresa para desarrollar un sistema de control de inventario que permita gestionar el inventario de productos, materias primas, proveedores, y automatice la generación de reportes sobre el stock disponible, así como alertas de bajo inventario.

Alcance del Trabajo:

La Empresa será responsable de planificar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de control de inventario según las especificaciones y requisitos proporcionados por la Panadería. El sistema incluirá funcionalidades como gestión de productos, control de existencias, manejo de proveedores, y reportes de inventario.

Equipo de Desarrollo:

La Empresa asignará un equipo de planificación y programadores para trabajar en el proyecto. Se espera que el equipo cumpla con los plazos establecidos y se comunique regularmente con representantes designados por la Panadería.

Propiedad Intelectual:

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre el sistema de control de inventario desarrollado como parte de este proyecto serán propiedad exclusiva de la Panadería. La Empresa renuncia a todos los derechos sobre el trabajo realizado y no reclamará ningún derecho de autor, patente u otros derechos sobre el sistema.

Confidencialidad:

La Empresa se compromete a mantener la confidencialidad de toda la información proporcionada por la Panadería en relación con el proyecto. Esto incluye, pero no se limita a, datos de proveedores, inventarios, y cualquier otra información confidencial relacionada con las operaciones de la Panadería.

Pago:

La Panadería pagará a la Empresa la cantidad de [monto] por el desarrollo del sistema de control de inventario. El pago se realizará en [número de pagos] pagos, sujetos a hitos acordados y entregables aceptados por la Panadería.

Garantía y Mantenimiento:

La Empresa proporcionará un período de garantía de [número de meses] meses después de la finalización del proyecto, durante el cual corregirá cualquier error o defecto en el sistema sin costo adicional para la Panadería. Después de este período, la Empresa ofrecerá servicios de mantenimiento a tarifas negociadas.

Firma: _____

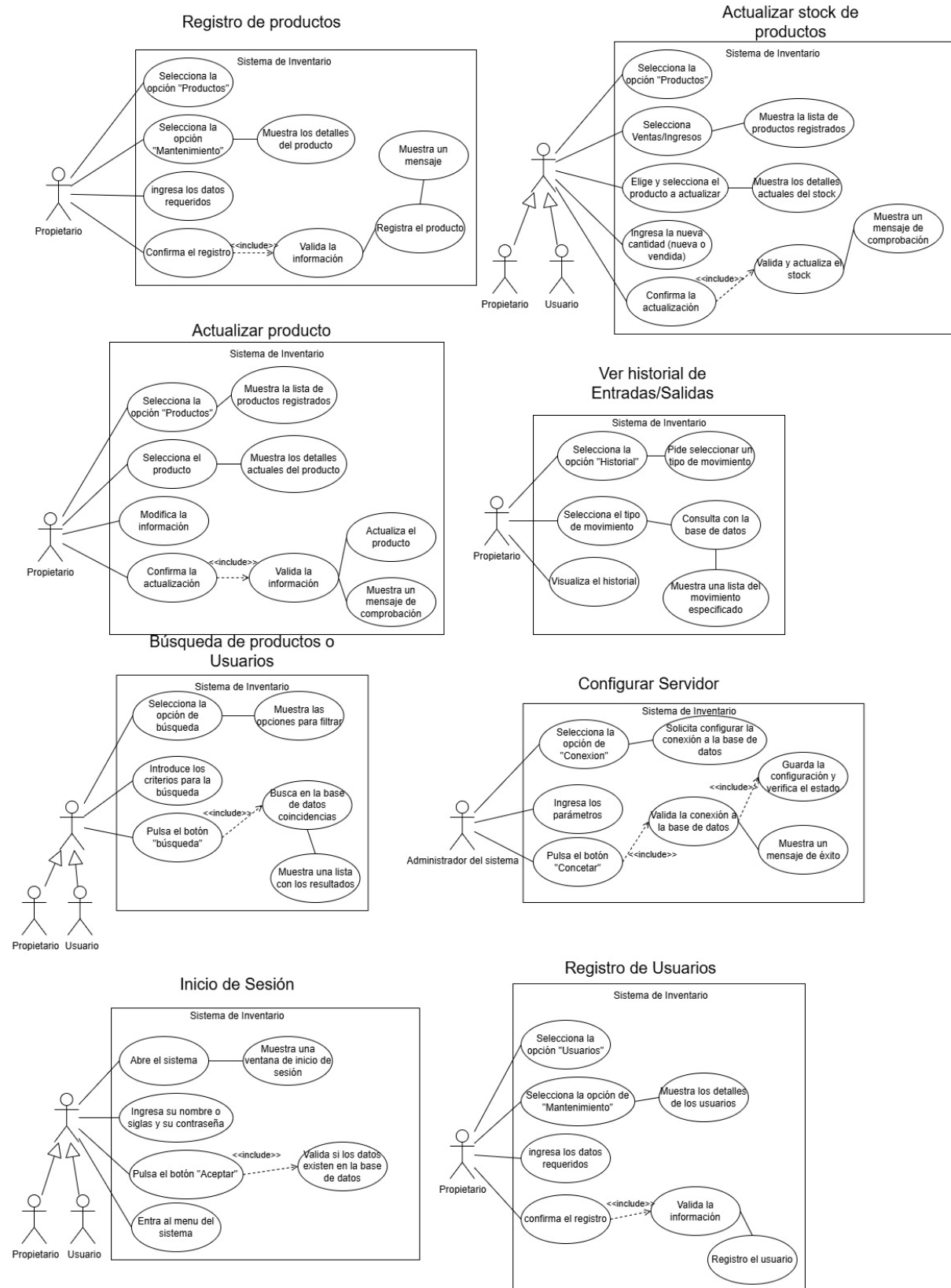
[Nombre y Cargo del Representante de la Panadería] [Nombre y Cargo del Representante de la Empresa]

[Firma del Representante de la Panadería] [Firma del Representante de la Empresa]

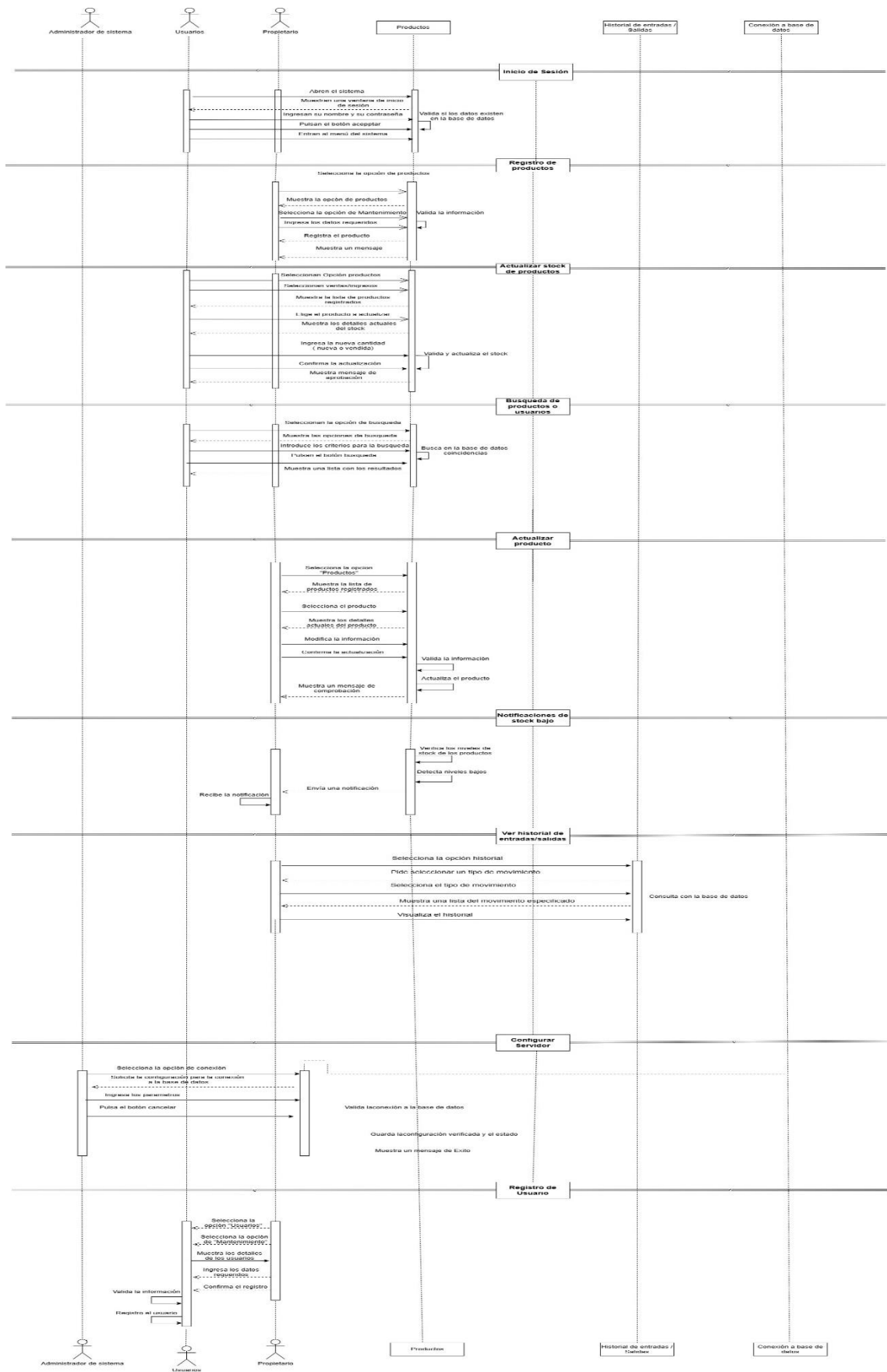
Fecha: [Fecha de firma]

8. Diagramas

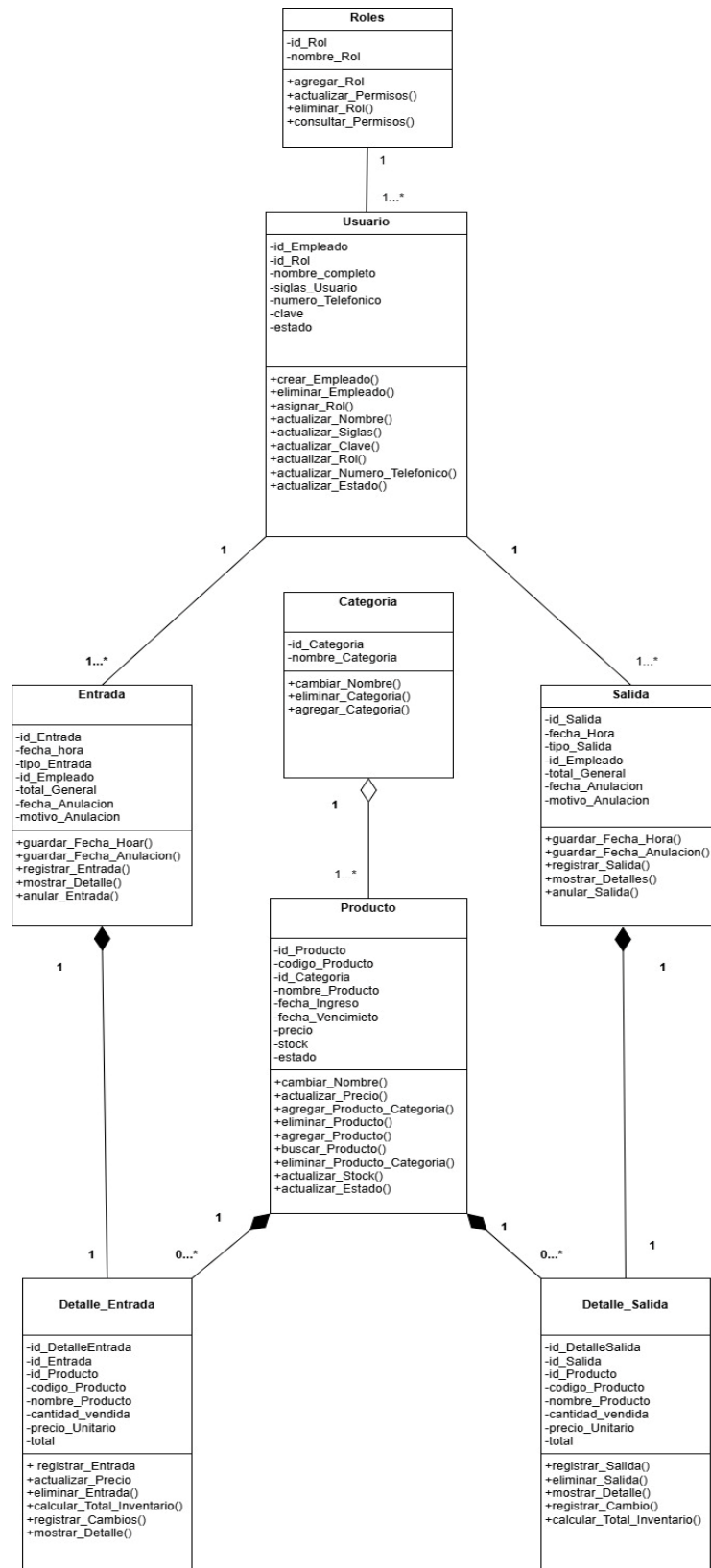
8.1. Diagrama de Casos de Uso



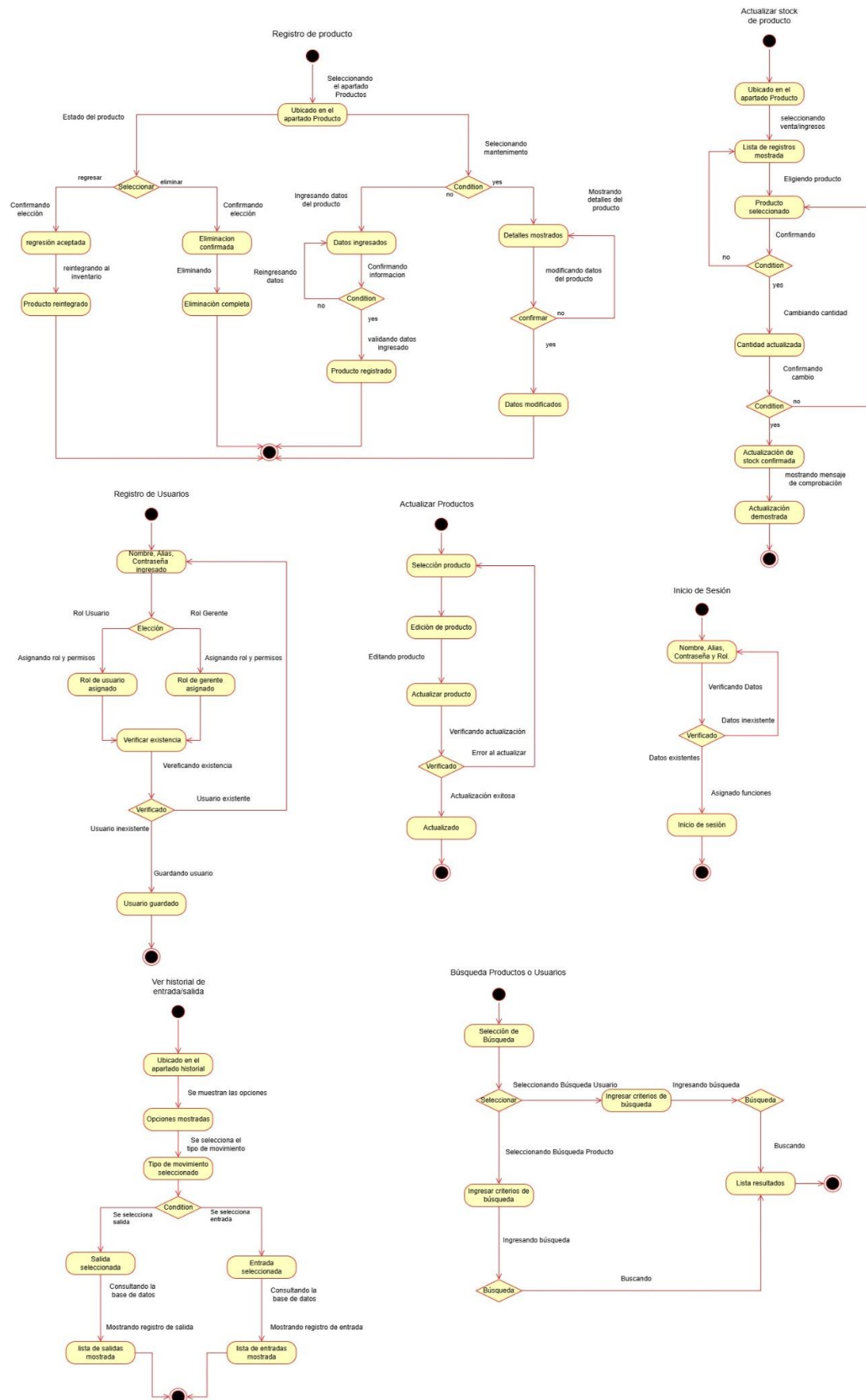
8.2. Diagrama de Secuencia



8.3. Diagrama de Clases



8.4. Diagrama de Estados



8.5. Hipótesis

8.5.1. Hipótesis de la investigación

La implementación de un sistema de control de inventario semi automatizado proporciona beneficios significativos en la gestión de productos y reducción de costos en el negocio panadería Ballesteros Rivas, Nicaragua.

8.5.2. Elementos internos

8.5.2.1. Unidad de observación

Como unidad de observación para hipótesis será el negocio panadería ballesteros donde se analizarán los procesos actuales de gestión de inventario y los cambios que traería la implementación del sistema automatizado.

8.5.2.2. Variables

Las variables cuantitativas y cualitativas que al investigar se analiza y estudia la unidad de observación.

- Sistema de Inventario Semi Automatizado.
- Eficiencia en la gestión de inventario.
- Reducción de costos.

8.5.2.3. Términos lógicos

Las palabras que relacionan las variables entre sí o las unidades de observación con las variables.

Cambios a la situación actual del negocio.

8.5.3. Operacionalización de variables

Variable	Conceptos	Dimensiones	Indicadores	Escala
Sistema de Inventario Semi Automatizado	Es una herramienta que utiliza software y dispositivos para optimizar el control de stock, la gestión de productos, y la toma de decisiones de reposición en tiempo real, sin depender completamente de la intervención manual, pero tampoco siendo totalmente automatizado.	• Precisión de Inventario • Eficiencia de Reposición • Reducción de Errores • Uso de Herramientas Tecnológicas • Costo Operativo	▪ Nivel de exactitud en el registro de productos. ▪ Tiempo promedio para reponer productos faltantes. ▪ Frecuencia de errores en el control de stock antes y después del sistema.	1. Escala ordinal (muy precisa, moderadamente precisa, poco precisa, inexacta). 2. Escala ordinal (muy eficiente, eficiente, ineficiente, muy ineficiente). 3. Número de errores por semana/mes (escala de frecuencia).
Eficiencia en la gestión de inventario.	Hace referencia capacidad del negocio para manejar el inventario de manera óptima, minimizando tiempo, errores, control de stock y costos de reposición de productos.	• Tiempo invertido en la gestión • Precisión en los registros de inventario • Control de sobre stock	▪ El tiempo de actualización del inventario ▪ El número de errores en el inventario. ▪ La frecuencia de	1. Escala de razón (medida en horas o minutos). 2. Escala de razón (conteo de errores). 3. Conteo de incidencias. 4. Escala de razón (porcentaje).

			productos agotados ▪ Cantidad de productos en exceso en relación con el inventario optimo.	
Reducción de costos.	La reducción de costos se refiere a la disminución de los gastos operativos asociados con la gestión del inventario mediante la implementación de un sistema automatizado. Esto incluye la optimización de procesos, la minimización de errores humanos y la mejora en la eficiencia del manejo de inventarios.	• Eficiencia Operativa. • Precisión en el Inventario. • Costos de Mano de Obra.	▪ Ha disminuido las perdidas por caducida. ▪ El personal realiza el inventario con mayor precisión. ▪ El Tiempo de proceso del inventario ha disminuido. ▪ Índices de Errores reducidos. ▪ El personal no realiza cuentas manuales de los productos.	1. Alta reducción de costos. 2. Muy alta reducción de costos. 3. Moderada reducción de costos. 4. Muy baja reducción de costos. 5. Baja reducción de costos.

9. Diseño Metodológico

9.1. Tipo de investigación

Explicativa

Según la profundidad del estudio de la presente investigación es de tipo explicativa porque está enfocada en explicar el proceso de desarrollo del sistema de inventario semi automatizado para el negocio seleccionado, mencionando como se lleva a cabo el proceso actual de gestión de inventarios en la panadería, los requerimientos tanto funcionales como no funcionales que debe cumplir el sistema.

No experimental

Es una investigación no experimental porque no se manipulan las variables, solo se limita en el análisis de los fenómenos tal como ocurren en su contexto sin alterar o interrumpir sus operaciones.

Transversal

Según el tiempo el estudio correspondiente para este trabajo se lleva a cabo en un tiempo corto de tiempo para la recolección de datos, la evaluación de la situación actual del negocio y desarrollar e implementar el sistema de inventario automatizado en el negocio panadería Ballesteros.

Enfoque de Investigación

Según el paradigma el tipo de enfoque para la investigación será mixta para poder aprovechar las cualidades de los métodos cualitativos para obtener una visión completa de las percepciones del propietario sobre la gestión actual en el negocio panadería ballesteros. Y los métodos cuantitativos para poder explorar las percepciones y experiencias de los empleados.

9.2. Clasificación según tipo

Universo

La magnitud de la investigación a abarcar es la Panadería Ballestero del municipio de Rivas, Nicaragua.

Población

La población de estudio son los trabajadores de la panadería Ballestero.

Muestreo

El muestreo se realizó de forma no probabilística por conveniencia.

Cálculo de la muestra

Se realizó un cálculo de la muestra como ejercicio de clase. Para obtener el tamaño de la población se optó ir a la alcaldía del municipio de Rivas donde se nos facilitó este dato. Para este cálculo de la muestra “**N**” será la cantidad de panaderías en el municipio de Rivas.

N (Tamaño de la población)	24
p (Individuos con características)	0.5
q (Individuos que sin características)	0.5
e (Error muestral)	6% = 0.06
Z (Porcentaje de confianza)	80% = 1.28
n (Muestra)	?

Fórmula para calcular la muestra:

$$n = \frac{Z^2 N pq}{e^2 (N - 1) + Z^2 pq}$$

$$n = \frac{(1.28)^2 (24) (0.5) (0.5)}{(0.06)^2 (24 - 1) + Z^2 (0.5)(0.5)}$$

$$n = 20$$

9.3. Selección de informantes

Seleccionar informantes es clave para la obtención de información en el presente trabajo se seleccionaron los siguientes informantes clave:

- Propietario de la panadería Ballestero es un informante clave de debido a que posee una visión global del negocio y tiene la responsabilidad en la toma de decisiones sobre la gestión del inventario del negocio, donde los datos obtenidos se usaran para la creación del Sistema en Inventario Semi automatizado.
- Colaboradores del negocio son informantes útiles para obtener más información sobre como operan en el negocio y así adaptarlo para que el sistema sea más fácil de usar y más eficiente en la gestión de inventarios.

9.4. Registro de Actividades

9.4.1. Cronograma de Actividades

El siguiente cronograma representa las actividades realizadas durante el desarrollo de la presente investigación:

Actividades	Septiembre								Octubre	Noviembre				
	03/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	25/09/2024	18/10/2024	04/11/2024	06/11/2024	20/11/2024	26/11/2024	29/11/2024
Planificación y Definición														
Elección y delimitación del tema de investigación														
Definición de los objetivos														
Definición del problema y justificación de la investigación														
Búsqueda de bibliografía														
Desarrollo del Marco Conceptual y Metodológico														
Desarrollo del marco teórico														
Elaboración de la hipótesis														
Desarrollo del diseño metodológico														
Diseño y Validación de Instrumentos														
Diseño del instrumento de recolección de datos														
Crítica de expertos														
Corrección de las indicaciones														
Recolección y Análisis de Datos														
Aplicación del instrumento de recolección de datos														
Análisis de resultados														
Elaboración de Conclusiones y Propuestas														
Elaboración de conclusiones y recomendaciones														
Implementación del Sistema														

9.5. Roles y Tareas

Durante el desarrollo del Sistema de inventario Semi Automatizado y la investigación, se asignaron roles para cada miembro, ya que se utilizó una metodología para el desarrollo del sistema y fue SCRUM y estos son los roles

Scrum Master: Cambia semanalmente entre los miembros del equipo (Es el encargado, es quien se encarga de verificar los avances, indicar el enfoque que se tomará para avanzar, hacer un registro del progreso, faltas y por espera del desarrollo)

Equipo de desarrollo: Conformado por los miembros del equipo (Norman Hernandez, Kevin Tinoco, Carlos Bermúdez, Alejandro Cruz, Elmer Pastora) Son los encargados de avanzar en el desarrollo del sistema, utilizando las herramientas de trabajo, probando el método de prueba.

Las tareas se dividieron con los miembros del equipo de desarrollo, tareas como:

Programación del sistema, codificación de la base de datos, creación de interfaces, formulación y aplicación de instrumentos de recolección de datos, etc.

10. Instrumentos de recolección de datos

Para poder obtener información se diseñaron distintos instrumentos, como lo son:

- **Entrevista individual**

Se realizó una entrevista individual de tipo no estructurada para el propietario actual del negocio Panadería Ballesteros, con el objetivo de recolectar datos para definir los requerimientos funcionales y no funcionales que debe seguir el sistema.

La entrevista se centró en aspectos como la gestión de inventarios, el control de ventas, el registro de productos y la generación de documentación (voucher).

- **Cuestionario o encuesta**

Se diseñó un cuestionario con el objetivo de recolectar datos de los trabajadores del negocio Panadería Ballesteros, el cuestionario será en línea para facilitar el envío del mismo y el análisis de los resultados. El cuestionario contendrá preguntas cerradas para tener mantener precisión en los datos.

La encuesta se centró en averiguar más sobre la experiencia que tienen los trabajadores con el uso de la tecnología para la creación de un apoyo que explique cómo funciona el sistema.

10.1. Diseño de Instrumentos de recolección de datos

10.1.1. Diseño de la Entrevista



Título: Entrevista individual, semi estructurada.

Tema: Elaboración de un Sistema de Control de Inventario Automatizado para la gestión en un negocio del departamento Rivas, Nicaragua.

Presentación:

Hola es un gusto poder estar por acá junto a usted, soy _____ estudiante de la Universidad Politécnica Nacional centro Rivas, Hoy tengo la dicha de conversar con su persona que cumple con la labor de dirigir y administrar el negocio.

Objetivo:

Obtener los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un Sistema de Inventario Automatizado.

Referencias técnicas:

Tipo de entrevista: Entrevista Individual.

Día: _____, Hora: _____, Tiempo de duración: _____.

Entrevistador: _____.

Entrevistado: _____.

Lugar: Panadería Ballesteros Rivas, Nicaragua.

Contexto:

Criterio de muestra: Propietario del local "Panadería Ballesteros".

A. Información General

1. ¿Podría decirme su nombre, por favor?
2. ¿Le importaría compartir un poco sobre su experiencia en la organización del local?

B. Acerca del Sistema de Inventario

3. ¿Actualmente cuentan con algún sistema de gestión?
4. ¿Nos podría facilitar el formato con el que realiza la gestión?
5. ¿Podría describir el método que utiliza actualmente?
6. ¿Está categorizado de alguna manera?
7. ¿Hay algún miembro del equipo que se dedique específicamente a cuantificar los productos restantes al final de la jornada laboral?
8. ¿Cómo registran actualmente las entradas y salidas de los productos?
9. ¿En el establecimiento hacen regalías?
10. ¿Con qué frecuencia realizan el recuento de los productos en la panadería?
11. ¿Podría explicarnos cómo manejan el proceso de devoluciones de productos?
12. ¿Una vez que un producto es devuelto, dicho producto vuelve a estar disponible en el inventario?

C. Informes y Funcionalidades del nuevo sistema

13. ¿Con qué rapidez necesita que el sistema procese las transacciones de los productos?
14. ¿El sistema debe manejar productos con fechas de caducidad diferentes?
15. ¿Cómo le gustaría que se gestionen estos datos?
16. ¿Qué tipo de acceso y control de usuarios necesita el sistema?
17. ¿Debería haber diferentes niveles de permisos para distintos roles de empleados?

18. ¿Qué tipo de informes sobre inventario considera que son necesarios para el negocio, ya sean diarios, semanales o mensuales?
19. ¿Qué funcionalidades considera que son esenciales para el sistema de inventario?
20. ¿Qué tipo de alertas o notificaciones considera importantes para el sistema?
Por ejemplo, alertas sobre niveles bajos de panes, vencimientos próximos, o inconsistencias.

D. Almacenamiento y Organización

21. ¿Cuentan con un equipo de cómputo en el establecimiento?
22. En caso de ser afirmativo, ¿Nos podría mostrar el equipo para observar sus características?
23. ¿Cuentan con un espacio específico para almacenar los productos?
24. ¿podría describir las condiciones de almacenamiento, como temperatura y humedad?
25. ¿Cómo está organizado el almacenamiento en la panadería?

E. Catálogo de Productos

26. ¿Sería posible que nos compartiera el catálogo de productos internos y externos que manejan?
27. ¿Qué le gustaría agregar a la entrevista?

Muchas gracias por su tiempo y consideración para responder las preguntas de esta entrevista, se aprecian los conocimientos brindados en sus respuestas.

10.1.2. Diseño de la Encuesta



Título: Encuesta de Evaluación del Sistema de
Inventario opiniones y sugerencias.
Panadería Ballesteros – Rivas, Nicaragua

Tema: Elaboración de un Sistema de Control de Inventario Semiautomatizado para la gestión en un negocio del departamento Rivas, Nicaragua durante el segundo semestre del año 2024.

Nombre de los autores:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| • Alejandro Mauricio Cruz Rodríguez | • Elmer Javier Pastora Méndez | • Carlos Roberto Bermúdez Blandón |
| • Kevin Reynaldo Tinoco Baldelomar | • Norman Eduardo Hernández Ruiz | |

Objetivo: Identificar las necesidades y preferencias de los empleados para implementarlas en la creación de un Sistema de Inventario Semiautomatizado.

Agradecemos su tiempo para responder esta encuesta, la cual nos ayudará a diseñar un Sistema de Inventario más eficiente y adaptado a sus necesidades.

Datos demográficos

1. Rango de edad:

- ☐ Menos de 20 años
- ☐ 20-29 años
- ☐ 30-39 años
- ☐ 40-49 años
- ☐ 50 años o más

2. Sexo:

- ☐ Masculino

- Femenino

3. Horario de trabajo habitual:

- Mañana
- Tarde
- Noche
- Rotativo

A- Experiencia Laboral

4. ¿Qué trabajo desempeña en el negocio?

- _____

5. ¿Cuántos años de experiencia tienes trabajando en panaderías?

- Menos de 1 año
- 1-3 años
- 4-6 años
- 7-10 años
- Más de 10 años

B- Uso de dispositivos tecnológicos

Los dispositivos tecnológicos son herramientas electrónicas que usamos para realizar tareas de manera más fácil y rápida. Algunos ejemplos son los teléfonos móviles, computadoras, tablets, televisores y relojes inteligentes.

6. ¿Qué tanta experiencia posee con la tecnología?

- Ninguna
- Básica
- Intermedia

- Avanzada
- Experta

7. ¿Qué nivel de acceso tiene a dispositivos tecnológicos? (Seleccione una opción)

- No tengo acceso a ningún dispositivo tecnológico.
- Acceso limitado (uso ocasional o compartido)
- Acceso moderado (tengo algunos dispositivos, pero no todo el tiempo disponible)
- Acceso amplio (dispongo de varios dispositivos y los uso regularmente)
- Acceso completo (dispongo de todos los dispositivos que necesito, siempre que los requiera)

8. ¿Qué tipo de dispositivos tecnológicos utiliza con más frecuencia? (Puede seleccionar más de una opción)

- Teléfono móvil
- Computadora de escritorio
- Laptop
- Tablet
- Smartwatch (reloj inteligente)
- Otros: _____

Las herramientas tecnológicas son programas, dispositivos o sistemas que nos facilitan hacer tareas de manera más rápida y eficiente. Pueden ser cosas físicas, como una computadora, teléfono digital, como aplicaciones y software que usamos para trabajar, comunicarnos o resolver problemas.

9. ¿Con qué frecuencia ha utilizado los siguientes tipos de herramientas tecnológicas? (Por favor, marque una opción para cada categoría)

Tipo de Herramienta Tecnológica	Nunca	Raramente	A veces	Frecuentemente	Siempre
Software de oficina (Word, Excel, etc.)					
Plataformas de videoconferencia (Zoom, Teams, etc.)					
Sistemas de gestión inventario					
Aplicaciones móviles de trabajo (Trello, WhatsApp, etc.)					
Herramientas de diseño gráfico (Photoshop, Canva, etc.)					
Plataformas de aprendizaje online (Google, Classroom, Moodle, etc.)					

10. ¿Ha tenido inconvenientes a la hora de cambiar de equipo tecnológico?

- ☐ Sí, frecuentemente
- ☐ Sí, ocasionalmente
- ☐ A veces
- ☐ No, rara vez
- ☐ No, nunca

11. ¿Qué tan capaz se siente para adaptarse y utilizar la nueva implementación de herramientas tecnológicas?

- Muy incapaz
- Incapaz
- Neutral
- Capaz
- Muy capaz

12. Dada su experiencia, ¿Cuánto tiempo necesita para adaptarse al nuevo sistema?

- Menos de 1 semana
- Entre 1 y 2 semanas
- Entre 2 y 4 semanas
- Más de 1 mes
- No estoy seguro

13. ¿Siente que la implementación de herramientas tecnológicas podría retrasar el trabajo a comparación de hacerlo manualmente?

- Sí, mucho
- Sí, en algunos casos
- No afectaría significativamente
- No, sería igual
- No, agilizaría el trabajo

14. Indique como considera que afectaría un nuevo sistema en su rendimiento.

Califique del 1 al 5.

- 1 (Afectará muy negativamente)
- 2 (Afectará negativamente)
- 3 (Neutral)
- 4 (Afectará positivamente)
- 5 (Afectará muy positivamente)

C- Gestión de Inventario Situación actual:

La gestión del inventario en la empresa se lleva a cabo mediante procesos manuales. Se realizará un sistema de inventario automatizado con el fin de mejorar la operacionalización de la forma en que se trabaja actualmente.

15. ¿Con qué frecuencia se realiza el control del inventario?

- ☐ Diario
- ☐ Semanal
- ☐ Mensual
- ☐ Trimestral
- ☐ Otro: _____

16. ¿Cuánto tiempo tarda en registrar o actualizar el inventario?

- ☐ Menos de 30 minutos
- ☐ 30 minutos a 1 hora
- ☐ Más de 1 hora
- ☐ No se registra con regularidad

17. ¿Con qué frecuencia experimenta faltantes o sobrantes en el inventario?

- ☐ Diario
- ☐ Semanal
- ☐ Mensual
- ☐ Raramente
- ☐ Nunca

18. ¿Qué tipo de errores ha experimentado en la gestión del inventario de la panadería? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ Pedidos excesivos de pan que luego terminan caducando o desperdiciándose
- ☐ Errores en el conteo manual del inventario
- ☐ Falta de control sobre la caducidad de los productos
- ☐ Producción insuficiente o excesiva de ciertos productos
- ☐ Desperdicio por falta de rotación adecuada del inventario

- Incapacidad de cumplir pedidos especiales por falta de stock
- Desconocimiento de los productos más o menos demandados
- Otro: _____

19. Con respecto a la pregunta anterior, ¿qué tan preciso considera que es su inventario actual?

- Muy preciso (pocos o ningún error)
- Moderadamente preciso
- Poco preciso (errores frecuentes)
- Inexacto (errores graves o constantes)

20. ¿Qué tan eficiente es la reposición de inventario en la panadería? (reposición de productos insuficientes)

- Muy eficiente (siempre en tiempo y forma)
- Eficiente (algunos retrasos)
- Ineficiente (retrasos frecuentes)
- Muy ineficiente (problemas continuos)

21. ¿Qué mejoras considera prioritarias en la gestión de inventario?

- Reducción de tiempo en la actualización del inventario
- Eliminación de errores de registro
- Mejora en la visibilidad del stock en tiempo real
- Automatización del control de inventarios y alertas

D- Eficiencia en la gestión del Sistema de Inventario Semiautomatizado:

La eficiencia en la gestión del Sistema de Inventario Automatizado hace referencia a la capacidad de administrar de manera ágil y precisa los recursos disponibles en la panadería,

asegurando que los productos estén siempre en los niveles adecuados para satisfacer la demanda sin generar excesos ni escasez.

22. ¿Qué funcionalidades crees que son esenciales en un sistema de inventario? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ Control de inventario en tiempo real
 - ☐ Alertas automáticas para reabastecimiento de productos
 - ☐ Generación de reportes de ventas e inventario
 - ☐ Gestión de caducidades y productos perecederos
 - ☐ Acceso multiusuario con diferentes niveles de permisos
 - ☐ Otras: _____
-

E- Eficiencia y Productividad

23. ¿Cómo cree usted que un Sistema de Inventario Semi Automatizado podría mejorar tu eficiencia en el trabajo? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ Reduciendo el tiempo dedicado a la gestión de inventario
- ☐ Disminuyendo los errores de registro manual
- ☐ Facilitando el acceso a información actualizada y precisa
- ☐ Mejorando la planificación y reposición de productos
- ☐ Proporcionando reportes automáticos que faciliten la toma de decisiones
- ☐ Permitiendo una mejor gestión de la caducidad de productos
- ☐ Otras: _____

24. ¿Qué procesos actuales consideras ineficientes y podrían mejorarse con el nuevo Sistema de Inventario Automatizado? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- Control manual del inventario
 - Identificación de productos en inventario (por ejemplo, conteo manual)
 - Monitoreo de la caducidad de productos
 - Generación de reportes de ventas y stock
 - Reposición de productos (tiempos y planificación)
 - Otros: _____
-

F- Reducción de Costos

La reducción de costos en la gestión de inventarios consiste en optimizar los recursos financieros destinados a la compra, almacenamiento y manejo de productos e insumos.

25. ¿Cuánto tiempo del personal se destina al control y gestión del inventario?

- Menos de 30 minutos al día
- Entre 30 minutos y 1 hora al día
- Entre 1 y 2 horas al día
- Más de 2 horas al día

26. ¿Ha experimentado pérdidas por productos caducados o deteriorados?

- Sí, frecuentemente
- Sí, algunas veces
- Ocasionalmente, pero no es común
- Raramente
- Nunca

27. ¿Qué tan importante considera que es la reducción de costos en la gestión del inventario?

- Muy importante
- Importante

- Algo importante, pero no prioritario
- Poco importante
- No es relevante

28. ¿Cuáles funcionalidades cree que podrían ayudar a reducir costos? (Marcar varias)

- Alertas automáticas para reabastecimiento
- Reportes automáticos de productos con baja rotación
- Establecer un stock mínimo para evitar compras excesivas

29. ¿Qué tanto cree usted que un sistema semiautomatizado contribuiría a reducir los costos operativos del inventario?

- Mucho
- Moderadamente
- Un poco, pero no sería significativo
- Poco
- No contribuiría

"¡Gracias por tomarte el tiempo de completar esta encuesta! Tu opinión es importante para mejorar la creación del Sistema de Inventario Automatizado y optimizar nuestros

11. Crítica de expertos

Para que los instrumentos de recolección de datos estuviesen bien de definidos se optó por mostrárselos a un experto que explique que puntos asen faltan o deben cambiarse.

El experto seleccionado para criticar los instrumentos de recolección de datos para el propietario fue Ing. Guillermo Antonio Aguirre y sus sugerencias para la entrevista fueron agregar preguntas como: ¿Realizan encargos de productos? ¿En el negocio hay un encargado que realice el inventario? ¿Como es el manejo del inventario actual?

Y las sugerencias para la encuesta fueron agregar preguntas para conocer si los trabajadores tienen experiencia con el uso de tecnologías y preguntas para saber el grado de aceptación para el uso de un sistema de inventario.

12. Aplicación de los IRD

12.1. Entrevista

Para la aplicación de la entrevista se acordó un día en el que el propietario pudiese responder las preguntas.

El encargado de aplicar la entrevista fue Kevin Tinoco.

Para mantener registro de la entrevista se usaron cuadernos y un teléfono móvil para poder grabar audio (El propietario nos brindó permiso para poder grabar).

El encargado de digitalizar las preguntas fue Norman Hernández.

Para el análisis de los datos del instrumento de recolección de datos se hizo de forma manual, con ayuda de una grabación de voz de la entrevista y notas recopiladas.

12.2. Encuesta

Para aplicar la encuesta las preguntas se ingresaron en Google forms para su fácil distribución.

El encargado de ingresar la encuesta fue Elmer Pastora.

Para no interrumpir los procesos que se realizan en el negocio se envió la encuesta por medio de mensaje al propietario del negocio y él lo envió a los colaboradores para que la respondan.

Para el análisis se realizó de forma automática o computarizada para tener un mejor control de los resultados que se obtendrán del instrumento aplicado.

Enlace de la Encuesta: <https://forms.gle/eM39mVSaQbMut4HX6>

13. Hallazgos y resultados

13.1. Análisis de datos recolectados

13.1.1. Análisis de entrevista

En el caso del Propietario que se hizo una entrevista.

Con respecto a las respuestas del propietario como el análisis de los datos recolectados, el negocio siendo un punto de venta, cuenta también con un punto de producción, cuando el horario de trabajo, se hace un recuento del producto, los que aún hay, los que están por acabar y los que se acabaron para hacer el pedido al punto de producción, en el caso de la gestión del inventario no cuentan con un sistema para gestionarlo aún y tampoco con un formato con el que realizan el inventario, en cambio para manejar el inventario lo hacen de forma manual que consiste en llenar una hoja de producto existente y una de producción, quien se encarga de cerrar el local es quien realiza el conteo del producto todos los días, el establecimiento también cuenta con regalías pero son casos especiales.

Para el caso de devolución de productos, en el caso del punto de producción, en caso un producto no está en condiciones de ser vendido es desechado, en caso del cliente solo es aceptado si él se confunde o el producto está en mal estado, y en el caso de que el producto es devuelto por equivocación o si en el mismo establecimiento se da el producto y el cliente lo quiere cambiar se vuelve a estar disponible en el inventario.

En el caso de lo que el propietario desea del programa están el hecho de que quiere que el sistema procese de forma inmediata transacciones por cada venta hecha, que también sea capaz de manejar productos con fechas de caducidad diferente porque después de todo se trabaja con productos alimenticios, y el tiempo máximo que puede estar cada producto es de 3 días, y también en el caso que el producto que ya lleva más tiempo en el inventario y que aún no se pasa su tiempo límite no se confunda por el producto nuevo y se venda antes que el nuevo, evitando así pérdidas.

Para el acceso en el sistema el propietario quiere que solo él sea capaz de llevar el control de inventario, en los informes sobre inventario considera que sean diarios, que el sistema sea capaz de llevar el control por ventas así se podrá contar con una proyección constante, en notificaciones o alertas que sean por niveles bajos y fechas de caducidad de los productos.

13.1.2. Análisis de la Encuesta

En el caso de los trabajadores se hizo una encuesta y hay 4 resultados que se analizarán generalmente.

La mitad de los empleados está entre los 20-29 y la otra mitad es entre los 40-49, en su mayoría el horario es rotativo, el desempeño de los trabajadores se especializa en atención al cliente y Caja, la mitad de los empleados tiene de 4 a 6 años de experiencia trabajando en panadería siendo los más experimentados, en lo que respecta con el uso de la tecnología la mitad solo tiene conocimiento básico, la otra mitad se reparte entre intermedia y avanzada, para el nivel de acceso a dispositivos tecnológicos es variado, lo más utilizado es el teléfono móvil, en la frecuencia de uso de las herramientas de trabajo, la mayoría no es utilizada, siendo por votos la más utilizada las herramientas de oficina (Word, Excel, etc.), en lo que respecta al trabajo manual la mayoría presenta ocasionalmente inconvenientes, sobre el adaptarse y actualizar a nuevas herramientas la mayoría se siente capaz, para la adaptación al nuevo sistema la mayoría respondió que entre 1 y 2 semanas, y la otra mitad se divide entre 2 y 4 semanas a 1 mes.

En la situación de la comodidad de los empleados sobre el retraso de los trabajos al implementar herramientas tecnológicas la mayoría de los votos confirmó que, si retrasase en algunos casos, en como consideran que afectaría un nuevo sistema en el rendimiento la mayoría respondió de manera neutral.

En el tiempo que se toman para actualizar o registrar el inventario la mayoría respondió que lo hacían de entre 30 minutos a 1 hora, en lo que respecta faltantes o sobrantes en el inventario se divide en 2 las respuestas, que son diaria y semanalmente.

El error que más han experimentado es el pedido excesivo de pan y que se termine caducado desperdiciándose. Por decisión unánime los empleados respondieron que la reposición de inventario en la panadería es muy eficiente.

La consideración de los empleados a que es más prioritario en la gestión de inventario fue con 50% de los votos fue a la reducción del tiempo en la actualización de inventario la otra mitad se divide entre la eliminación de errores de registro y la visibilidad del stock en tiempo real sea mejor.

La creencia de qué funcionalidades son esenciales en un sistema de inventario, en su totalidad los empleados confirmaron que el control de inventario en tiempo real es lo mejor.

La opinión de los empleados a si un sistema de inventar semi automatizado podría mejorar la eficiencia en el trabajo respondieron los 4 con más frecuencia que reduce el tiempo dedicado a la gestión de inventario y mejora la planificación y reposición de productos.

En lo que respecta a procesos actuales que consideran ineficientes y que podrían mejorarse con el nuevo sistema de inventario respondieron con más frecuencia que la reposición de producto lo que son tiempos y planificación.

Con respecto a las pérdidas que han experimentado por productos caducados o deteriorados la mayoría contesto que si algunas veces les pasa

Los encuestados opinan que es importante la reducción de costos en la gestión del inventario. Con respecto a que tanto contribuirá un sistema semiautomatizado a reducir los costos operativos la mayoría contesto de que sería muy importante.

13.2. Principales descubrimientos

Se descubrió que el negocio cuenta con un punto de producción (lugar donde fabrican los productos) lo que conlleva a más ganancias por tener importaciones propias al no comprarle a un proveedor por aparte.

Por medio de la entrevista aplicada al propietario actual se descubrió que el conteo y gestión de productos que tiene el negocio hecho manualmente y el mismo se realizada diariamente.

Por los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los trabajadores del negocio se sabe que los tiempos que les toma registrar el inventario son largos y que cuentan con un nivel de acceso a dispositivos variado, esto puede ser útil para saber si les será difícil adaptarse a nuevas tecnologías.

14. Conclusiones

Se logro crear un sistema de inventario semi automatizado para el negocio Panadería Ballesteros capaz de optimizar la gestión del inventario y que incremente la eficiencia operativa. La investigación realizada permitió alcanzar los objetivos propuestos al desarrollar e implementar un sistema de inventario semi automatizado, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de la Panadería Ballesteros. Este proyecto representó un avance significativo al modernizar la gestión del inventario, optimizando procesos clave como el control de productos, la reducción de costos operativos y la eliminación de errores comunes en métodos manuales. Además, la aplicación de herramientas tecnológicas y metodologías ágiles como SCRUM fue fundamental para garantizar la flexibilidad y eficiencia durante el desarrollo. Los resultados obtenidos reflejan una mejora considerable en la operatividad del negocio, demostrando que la integración de un sistema automatizado no solo simplifica tareas, sino que también asegura un manejo más estratégico y sostenible en un mercado cada vez más competitivo. Este trabajo evidencia que el uso de tecnología adecuada puede marcar una diferencia positiva en la administración de recursos.

15. Recomendaciones

Debido a falta de tiempo, se propone realizar una investigación para evaluar la satisfacción de los usuarios que operan el sistema tiempo después su implementación para así analizar la recepción que tuvo en los usuarios.

Las sugerencias para optimizar el uso del sistema son:

La configuración de alertas automáticas que serán emitidas cuando la baja cantidad de stock de un producto sea bajar y cuando un producto sobre pase su fecha de caducidad.

Con el propósito de optimizar la operatividad del sistema semi automatizado de inventario, se propone implementar la Integración de Atajos de Teclado. La incorporación de teclas rápidas permitirá realizar acciones específicas dentro del sistema de manera más eficiente. Esto reducirá el tiempo necesario para completar operaciones y aumentará la productividad del personal. A continuación, se detalla la propuesta de atajos:

- F1: Guardar.
- F2: Actualizar.
- F3: Buscar.
- F4: Imprimir.

Como desarrollos de nuevas funcionalidades del sistema se recomienda:

En un futuro la adaptación del sistema en dispositivos móviles para la gestión de los productos sin la necesidad de conectarse al equipo principal.

Una extensión que conecte el sistema con los proveedores para que reciban notificaciones de los pedidos realizados por el propietario del negocio.

16. Referencias

- Corvo, H. S. (26 de Agosto de 2023). Sistema de inventarios: qué es, tipos, métodos, ejemplos. Obtenido de Lifeder: <https://www.lifeder.com/sistema-de-inventarios/>
- CuriosaWeb. (7 de Enero de 2024). Obtenido de La historia de los inventarios: desde sus inicios hasta la actualidad: https://curiosaweb.com/la-historia-de-los-inventarios-desde-sus-inicios-hasta-la-actualidad/?damemas_lectura=1
- Economipedia. (24 de Noviembre de 2022). Obtenido de Sistema de inventarios: <https://economipedia.com/definiciones/sistema-de-inventarios.html>
- Freelancer Blog. (23 de Septiembre de 2024). Obtenido de ¿Qué son las Metodologías Ágiles? - Desarrollo de Software: [https://www.freelancermap.com/blog/es/metodologias-agiles-desarrollo-software/#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20%C3%A1gil%20\(del%20ingl%C3%A9s,%20agile%20methodology\)%20es#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20%C3%A1gil%20\(del%20ingl%C3%A9s,%20agile%20methodolog](https://www.freelancermap.com/blog/es/metodologias-agiles-desarrollo-software/#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20%C3%A1gil%20(del%20ingl%C3%A9s,%20agile%20methodology)%20es#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20%C3%A1gil%20(del%20ingl%C3%A9s,%20agile%20methodolog)
- Impacting Digital. (7 de Agosto de 2023). Obtenido de Digitalización para la Eficiencia: Automatización de Procesos Manuales: <https://impacting.digital/digitalizacion-eficiencia-automatizacion-procesos-manuales/>
- La Gaceta. (30 de Noviembre de 2012). Obtenido de LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/b39837c79f7eaf4206257afb0052c524#:~:text=LEY%20N%C2%B0.%20822%20LEY%20DE%20CONCERTACI%C3%93N%20TRIBUTARIA%20T%C3%8DTULO>
- SafetyCulture. (25 de Junio de 2024). Obtenido de Sistema de inventario: Definición, tipos y métodos: <https://safetyculture.com/es/temas/manejo-de-inventario/control-de-inventarios/>
- Wikipedia. (19 de Junio de 2024). Obtenido de Software de gestión de inventarios: https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_gesti%C3%B3n_de_inventarios

- Worldsys. (21 de Julio de 2023). Obtenido de 5 ventajas y desafíos de la automatización de procesos: <https://www.worldsys.co/5-ventajas-y-desafios-de-la-automatizacion-de-procesos/>
- Zinkee. (4 de Junio de 2024). Obtenido de Automatizar los procesos de tu empresa: Eficiencia y ahorro: Zinkee: <https://www.zinkee.com/blog/automatiza-tu-empresa-descubre-las-ventajas-tipos-y-herramientas>

17. Anexos

Imagen 1



Fotografía de Panadería Ballesteros

Imagen 2



Fotografía del interior del negocio

Imagen 3



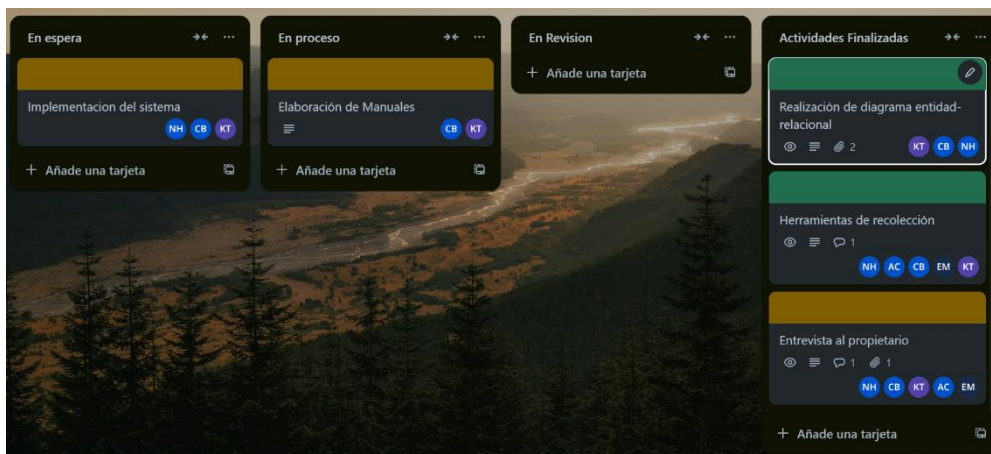
Fotografía de la entrevista al Propietario del negocio

Imagen 4



Presentación del sistema al propietario

Imagen 5



Tablero de Trello con las actividades

Respuestas de Entrevista



Título: Entrevista individual para la obtención de requerimientos.

Tema: Sistema de inventario.

Presentación:

Hola es un gusto poder estar por acá junto a usted, soy Kevin estudiante de la Universidad Politécnica Nacional recinto Rivas, Hoy tengo la dicha de conversar con su persona que cumple con la labor de dirigir y administrar el negocio.

Objetivo:

Obtener los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema de inventario.

Referencias técnicas:

Tipo de entrevista: Entrevista Individual.

Día: 10/09/24, Hora: 03:20:00, Tiempo: 28 min.

Entrevistador: Kevin Tinoco Baldelomar.

Entrevistado: Ricardo Rafael Martínez Ballesteros.

Lugar: Panadería Ballesteros Rivas, Nicaragua.

Contexto: Obtención de datos.

Criterio de muestra: Propietario del local "Panadería Ballesteros".

Información General

1. ¿Podría decirme su nombre, por favor?

Ricardo.

2. ¿Le importaría compartir un poco sobre su experiencia en la organización del local?

R/ El local es un punto de venta y contamos con un punto de producción, nosotros cuando se cierra realizamos el inventario de lo que queda del pan al día siguiente se hace el encargo.

Acerca del Sistema de Inventario

3. ¿Actualmente cuentan con un sistema para gestionar el inventario?

R/ No, no contamos con un sistema de gestión de inventario.

4. ¿Nos podría facilitar el formato con el que realizan el inventario actual?

R/ No hay un formato.

5. ¿Podría describir el método que utilizan actualmente para manejar el inventario?

R/ Se realiza un conteo manual llenando una hoja del producto existente y otra hoja de producción.

6. ¿Está categorizado de alguna manera?

R/ Si esta la repostería, pan simple, pan tostado, pan dulce y pasteles.

7. ¿Hay algún miembro del equipo que se dedique específicamente a la gestión del inventario?

R/ La persona encargada de cerrar el realiza el conteo del producto.

8. ¿Cómo registran actualmente las entradas y salidas de inventario? (Omitida)

9. ¿En el establecimiento hacen regalías?

R/ Si, pero son en casos específicos.

10. ¿Con qué frecuencia realizan el recuento de inventario en la panadería?

R/ El recuento de inventario se realiza todas las noches.

11. ¿Podría explicarnos cómo manejan el proceso de devoluciones de productos?

R/ En producción si algún producto no está en condiciones se desecha, hablando del cliente solo si un cliente se confunde o el producto esta malo.

12. ¿Una vez que un producto es devuelto, dicho producto vuelve a estar disponible en el inventario?

R/ Solo si es por equivocación o si aquí mismo se lo damos y lo quiere cambiar.

Informes y Funcionalidades del nuevo sistema

13. ¿Con qué rapidez necesita que el sistema procese las transacciones de inventario?

R/ Que sea inmediato por ventas.

14. ¿El sistema debe manejar productos con fechas de caducidad diferentes?

R/ Si, es importante por ser productos alimenticios, el tiempo máximo que puede estar un pan sin venderse es tres días se saca y cuando viene el pan nuevo se trata de vender el viejo.

15. ¿Cómo le gustaría que se gestionen estos datos? (Omitida)

16. ¿Qué tipo de acceso y control de usuarios necesita el sistema?

R/ Yo sería el que llevaría el control del inventario.

17. ¿Debería haber diferentes niveles de permisos para distintos roles de empleados? (Omitida)

18. ¿Qué tipo de informes sobre inventario considera que son necesarios para el negocio, ya sean diarios, semanales o mensuales?

R/ Diarios.

19. ¿Qué funcionalidades considera que son esenciales para el sistema de inventario?

R/ Llevar el control por ventas, para llevar una proyección constante.

20. ¿Qué tipo de alertas o notificaciones considera importantes para el sistema? Por ejemplo, alertas sobre niveles bajos de inventario, vencimientos próximos, o inconsistencias.

R/ Las alertas por niveles bajos de producto y por fecha de caducidad.

Almacenamiento y Organización

21. ¿Cuentan con un equipo de cómputo en el establecimiento?

R/ No.

22. En caso de ser afirmativo, ¿Nos podría mostrar el equipo para observar sus características? (Omitida)

23. ¿Cuentan con un espacio específico para almacenar los productos? (Omitida)

24. ¿podría describir las condiciones de almacenamiento, como temperatura y humedad? (Omitida)

25. ¿Cómo está organizado el almacenamiento en la panadería? (Omitida)

Catálogo de Productos

26. ¿Sería posible que nos compartiera el catálogo de productos internos y externos que manejan?

R/ Si claro.

27. ¿Qué le gustaría agregar a la entrevista?

R/ No tengo nada que agregar.

Muchas gracias por su tiempo y consideración para responder las preguntas de esta entrevista, se aprecian los conocimientos brindados en sus respuestas.

Respuestas de Encuesta

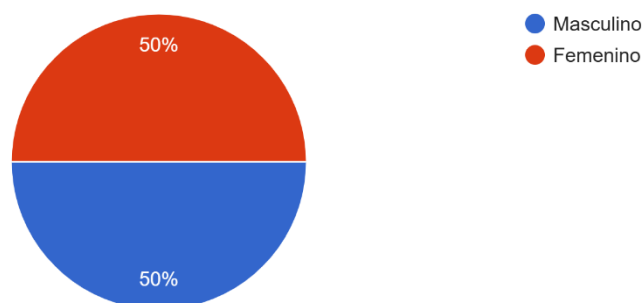
1. Datos demográficos

4 respuestas



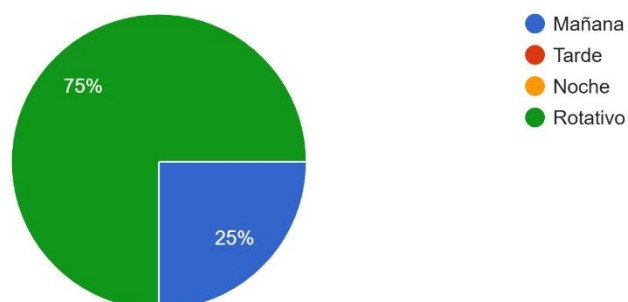
2. Sexo:

4 respuestas



3. Horario de trabajo habitual:

4 respuestas



4. ¿Qué trabajo desempeña en el negocio?

4 respuestas

Caja

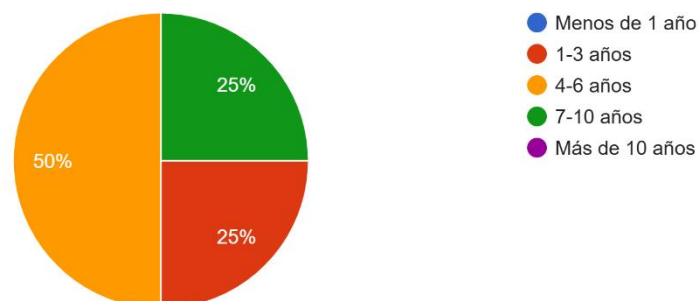
Atencion al cliente

Caja

Atención al cliente

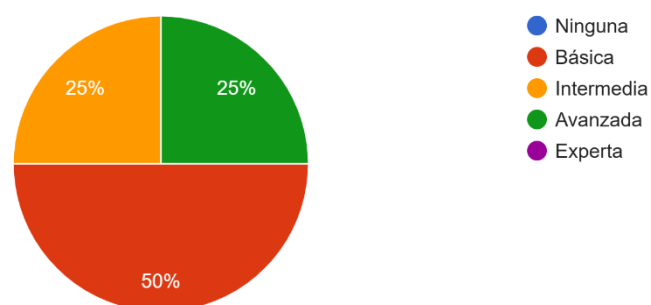
5. ¿Cuántos años de experiencia tienes trabajando en panaderías?

4 respuestas



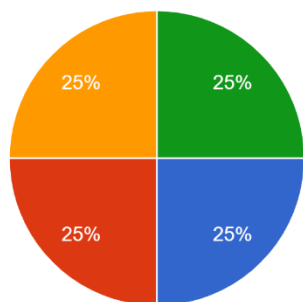
6. ¿Qué tanta experiencia posee con la tecnología?

4 respuestas



7. ¿Qué nivel de acceso tiene a dispositivos tecnológicos? (Seleccione una opción)

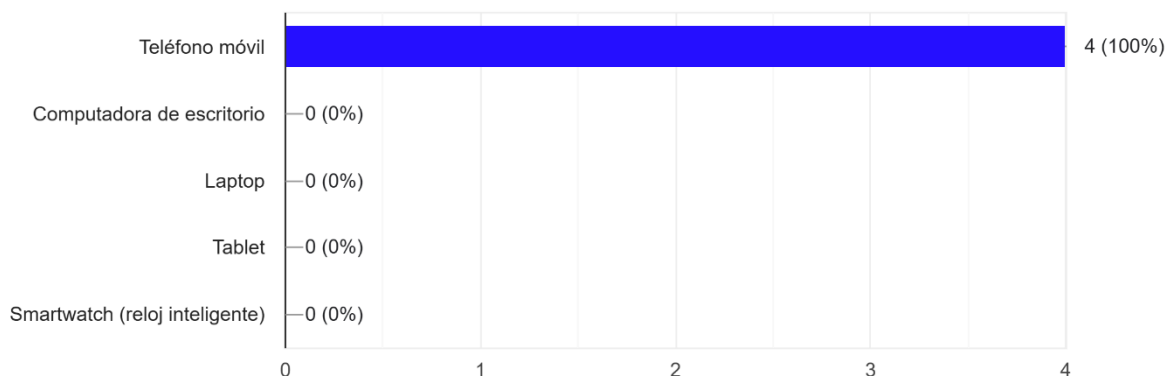
4 respuestas



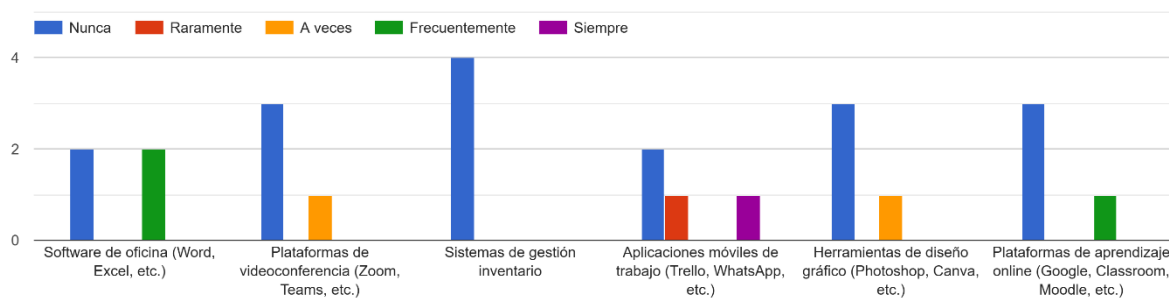
- No tengo acceso a ningún dispositivo tecnológico.
- Acceso limitado (uso ocasional o compartido)
- Acceso moderado (tengo algunos dispositivos, pero no todo el tiempo di...)
- Acceso amplio (dispongo de varios dispositivos y los uso regularmente)
- Acceso completo (dispongo de todos los dispositivos que necesito, siempre qu...)

8. ¿Qué tipo de dispositivos tecnológicos utiliza con más frecuencia? (Puede seleccionar más de una opción)

4 respuestas

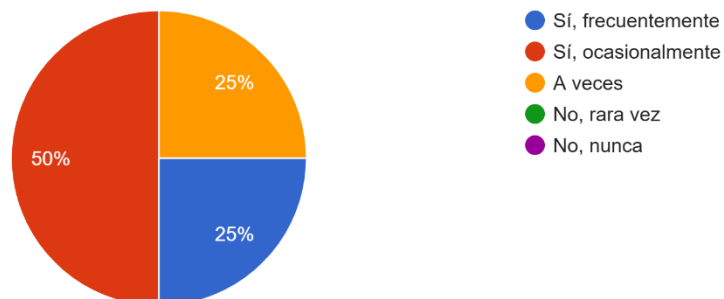


9. ¿Con qué frecuencia ha utilizado los siguientes tipos de herramientas tecnológicas? (Por favor, marque una opción para cada categoría)



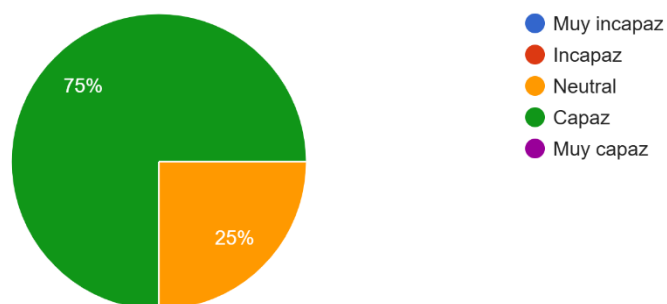
10. ¿Ha tenido inconvenientes de trabajar manualmente a trabajar con herramientas tecnológicas?

4 respuestas



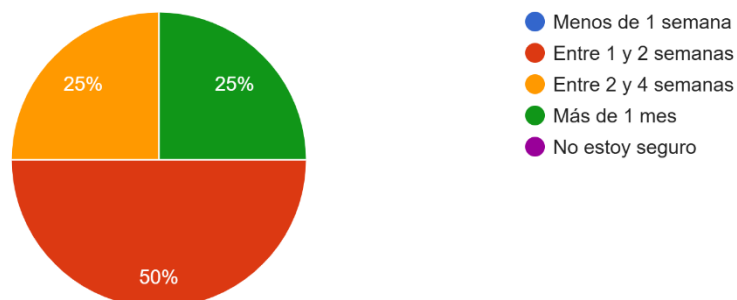
11. ¿Qué tan capaz se siente para adaptarse y utilizar la nueva implementación de herramientas tecnológicas?

4 respuestas



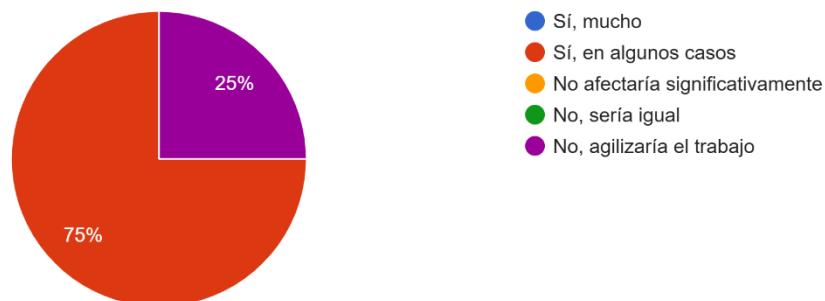
12. Dada su experiencia, ¿Cuánto tiempo necesita para adaptarse al nuevo sistema?

4 respuestas



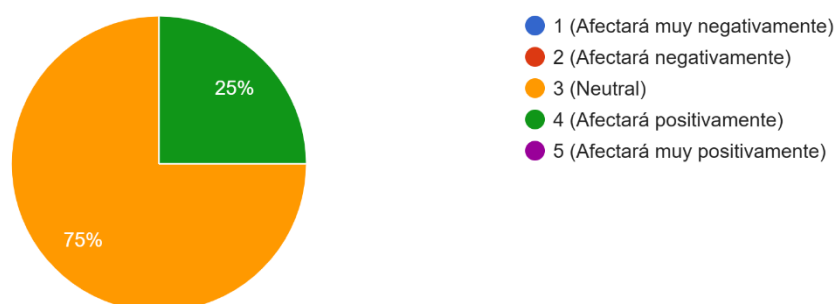
13. ¿Siente que la implementación de herramientas tecnológicas podría retrasar el trabajo a comparación de hacerlo manualmente?

4 respuestas



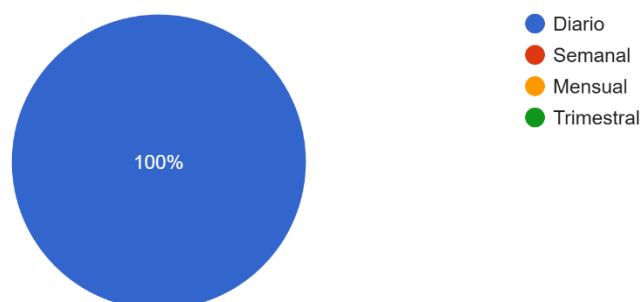
14. Indique como considera que afectaría un nuevo sistema en su rendimiento. Califique del 1 al 5.

4 respuestas



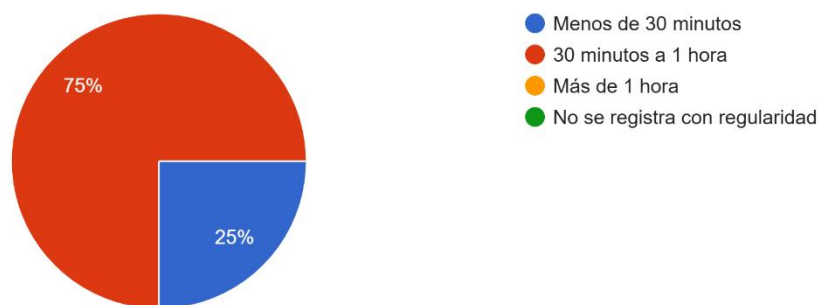
15. ¿Con qué frecuencia se realiza el control del inventario?

4 respuestas



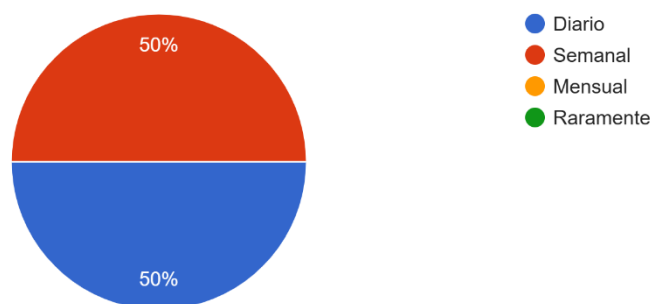
16. ¿Cuánto tiempo tarda en registrar o actualizar el inventario?

4 respuestas



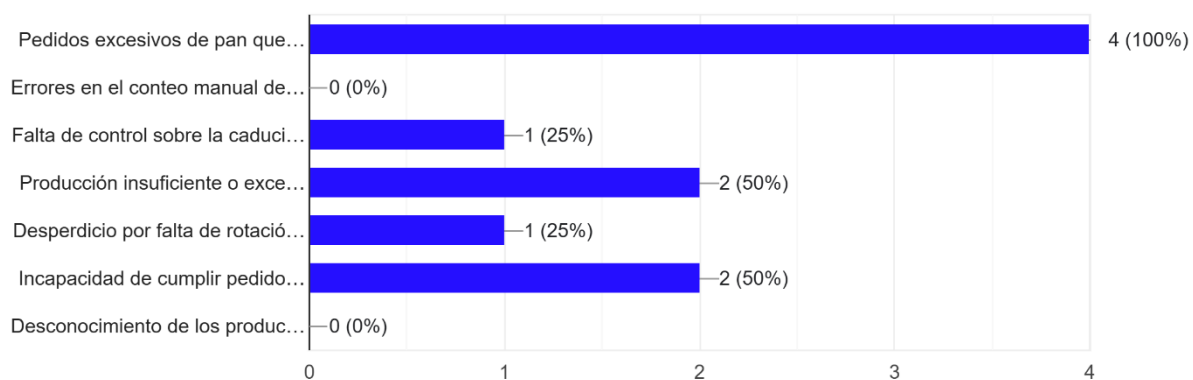
17. ¿Con qué frecuencia experimenta faltantes o sobrantes en el inventario?

4 respuestas



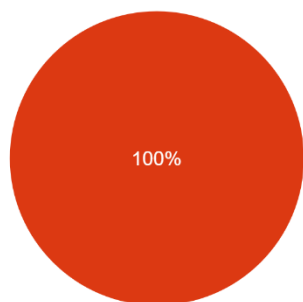
18. ¿Qué tipo de errores ha experimentado en la gestión del inventario de la panadería? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

4 respuestas



19. Con respecto a la pregunta anterior, ¿qué tan preciso considera que es su inventario actual?

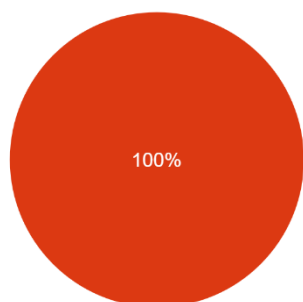
4 respuestas



- Muy preciso (pocos o ningún error)
- Moderadamente preciso
- Poco preciso (errores frecuentes)
- Inexacto (errores graves o constantes)

20. ¿Qué tan eficiente es la reposición de inventario en la panadería? (reposición de productos insuficientes)

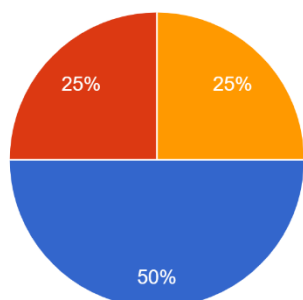
4 respuestas



- Muy eficiente (siempre en tiempo y forma)
- Eficiente (algunos retrasos)
- Ineficiente (retrasos frecuentes)
- Muy ineficiente (problemas continuos)

21. ¿Qué mejoras considera prioritarias en la gestión de inventario?

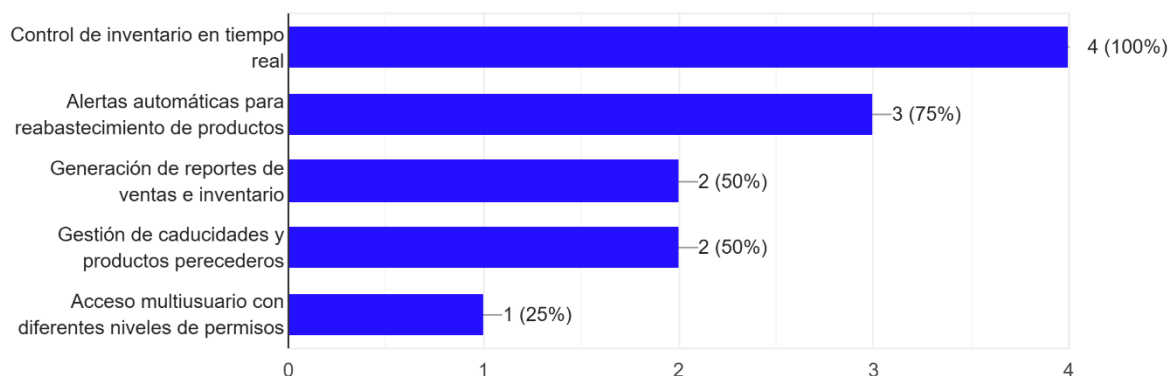
4 respuestas



- Reducción de tiempo en la actualización del inventario
- Eliminación de errores de registro
- Mejora en la visibilidad del stock en tiempo real
- Automatización del control de inventarios y alertas

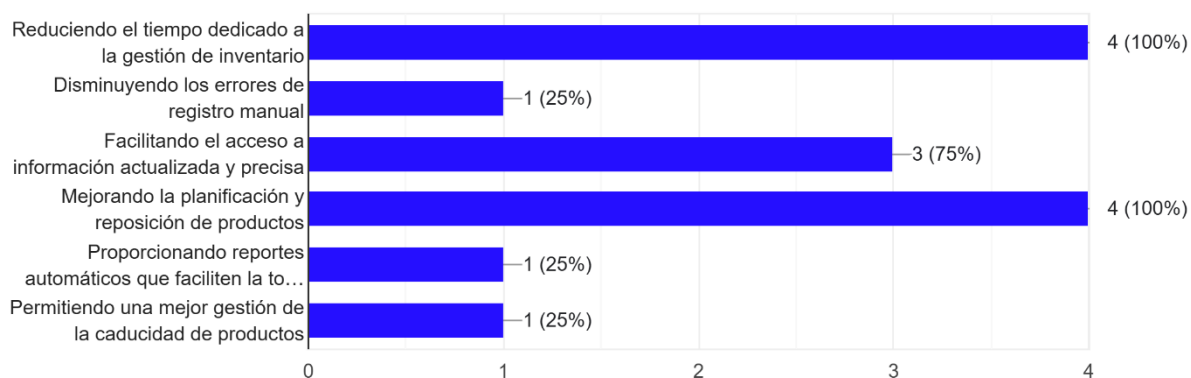
22. ¿Qué funcionalidades crees que son esenciales en un sistema de inventario? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

4 respuestas



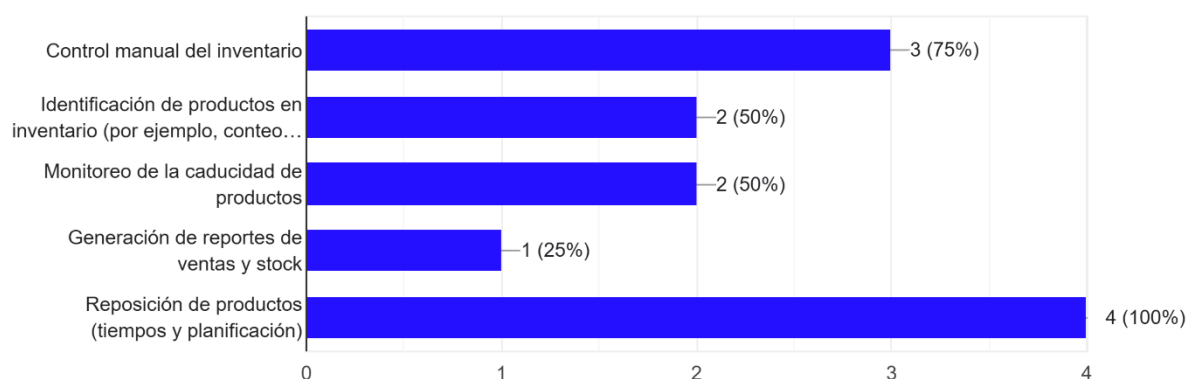
23. ¿Cómo cree usted que un Sistema de Inventario Semi Automatizado podría mejorar tu eficiencia en el trabajo? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

4 respuestas



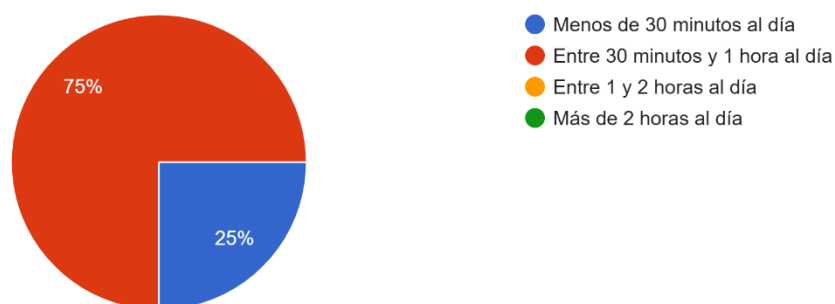
24. ¿Qué procesos actuales consideras inefficientes y podrían mejorarse con el nuevo Sistema de Inventario Automatizado? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

4 respuestas



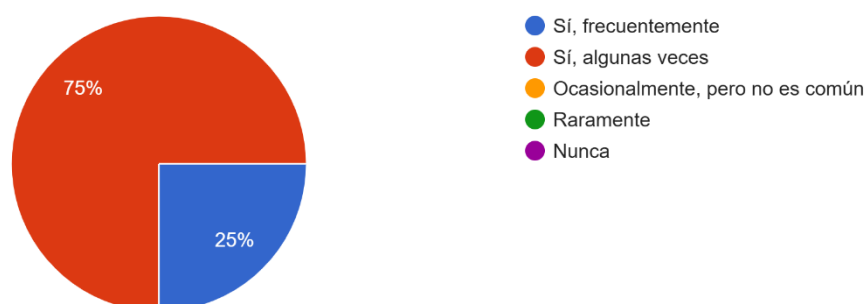
25. ¿Cuánto tiempo del personal se destina al control y gestión del inventario?

4 respuestas



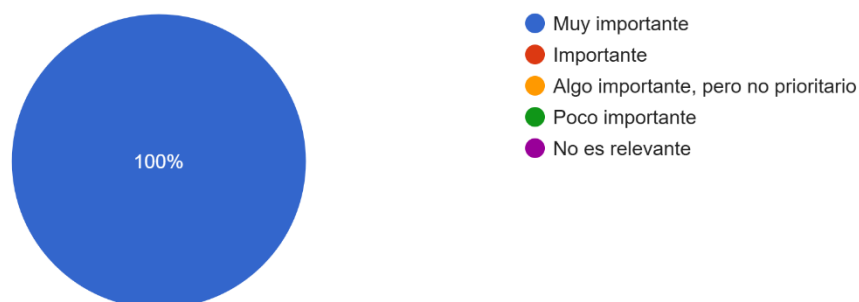
26. ¿Ha experimentado pérdidas por productos caducados o deteriorados?

4 respuestas



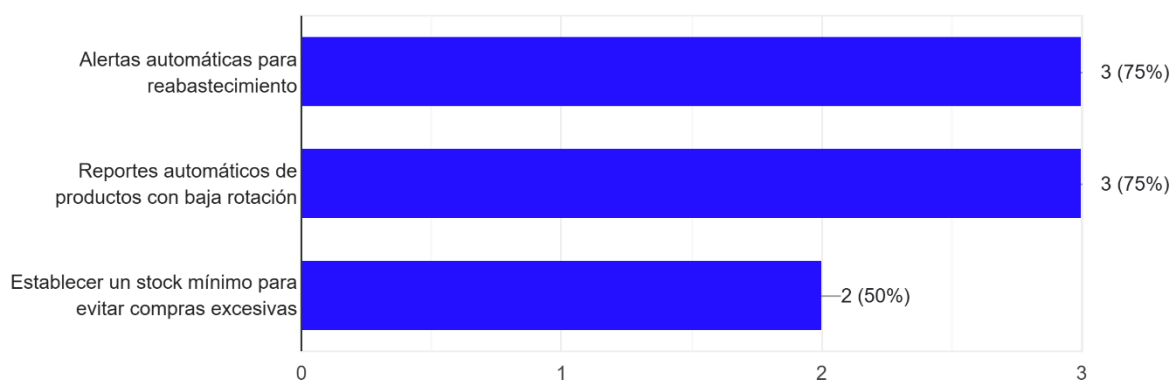
27. ¿Qué tan importante considera que es la reducción de costos en la gestión del inventario?

4 respuestas



28. ¿Cuáles funcionalidades cree que podrían ayudar a reducir costos? (Marque las que crea conveniente)

4 respuestas



29. ¿Qué tanto cree usted que un sistema semiautomatizado contribuiría a reducir los costos operativos del inventario?

4 respuestas

